

1 Аналого-цифровой преобразователь АИ101

1.1 Токовые датчики (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием от Контроллера «ЕІ-100» по токовой петле

1.1.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов

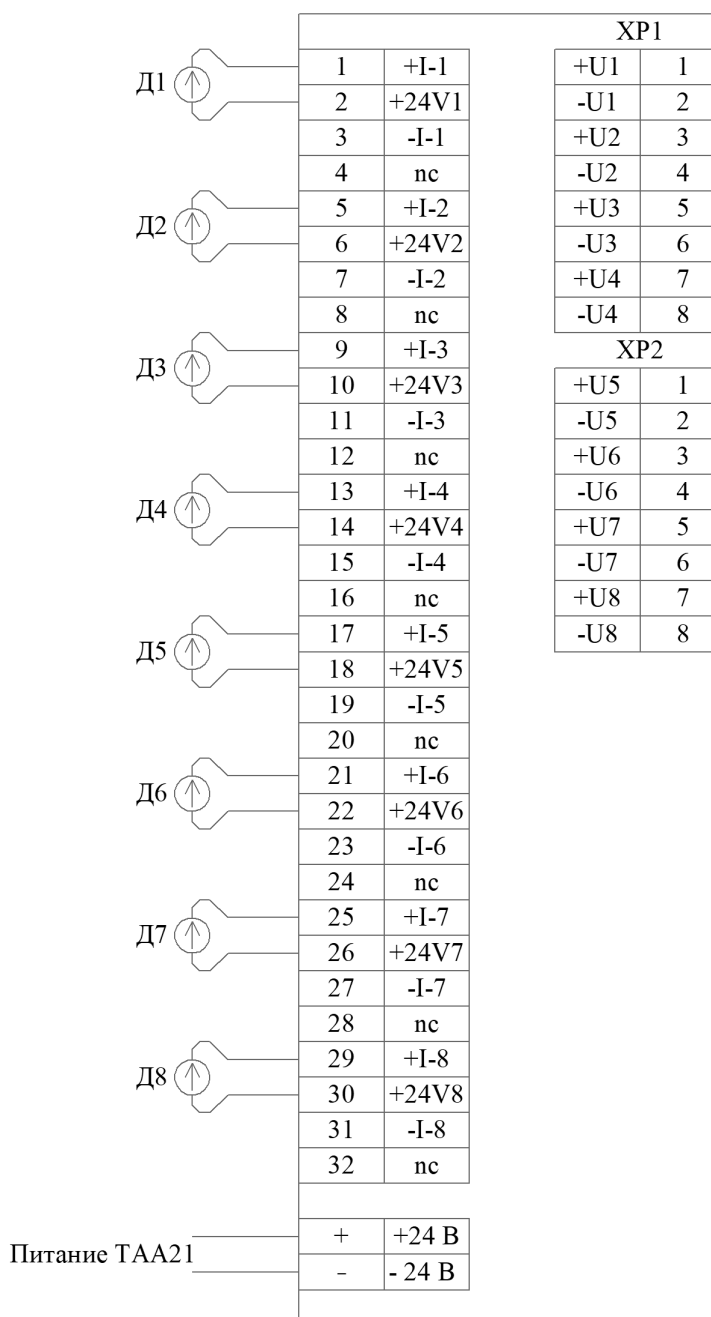


Рисунок 1 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA21 с питанием датчиков по токовой петле

Для связи полевого адаптера TAA21 с модулем УСО применить кабель типа СВТ80/СВТ81/СВТ82, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ80.2/СВТ81.2/СВТ82.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

1.3 Токовые датчики (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с автономным питанием с ТАА20

1.3.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов

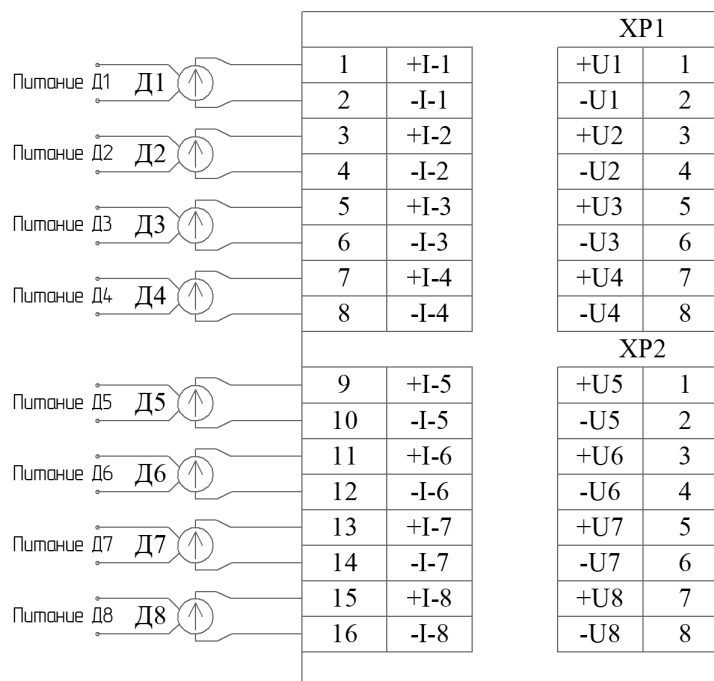


Рисунок 3 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА20

Для связи полевого адаптера ТАА20 с модулем УСО применить кабель типа СВТ80/СВТ81/СВТ82, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ80.2/СВТ81.2/СВТ82.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

1.4 Датчики напряжения (0-10) В постоянного тока

1.4.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов

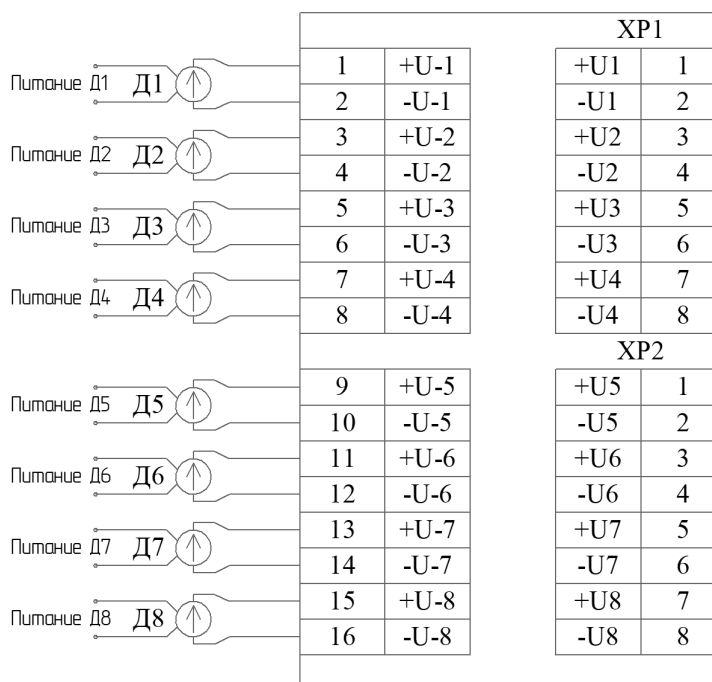


Рисунок 4 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА10

Для связи полевого адаптера ТАА10 с модулем УСО применить кабель типа СВТ80/СВТ81/СВТ82, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ80.2/СВТ81.2/СВТ82.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

2 Аналого-цифровой преобразователь AI102

2.1 ЭДС термодпары ТХА, ТХК, ТНР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R)

2.1.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов

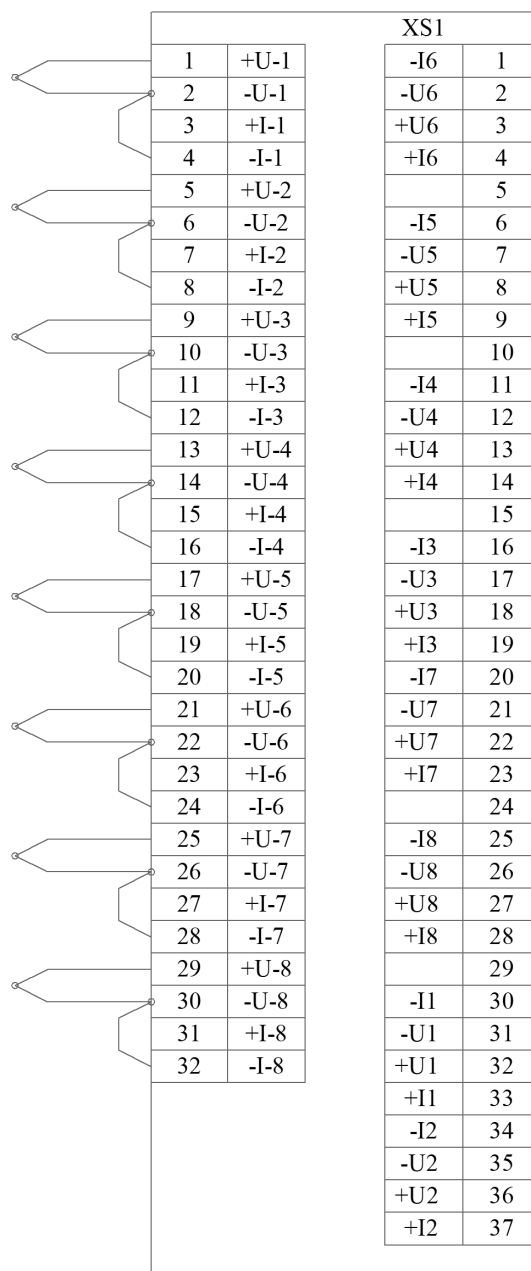


Рисунок 5 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА30 для сигналов от термодпар

Для связи полевого адаптера ТАА30 с модулем УСО применить кабель типа СВТ40/СВТ41/СВТ42, подключив его к разъему XS1 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ40.2/СВТ41.2/СВТ42.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

В случае использования модуля AI102 вместе с проходным клеммником (вместо ТАА30) необходимо применить кабель типа СВТ50 либо СВТ50.2 для резервированного исполнения модуля УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

2.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ

2.2.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов

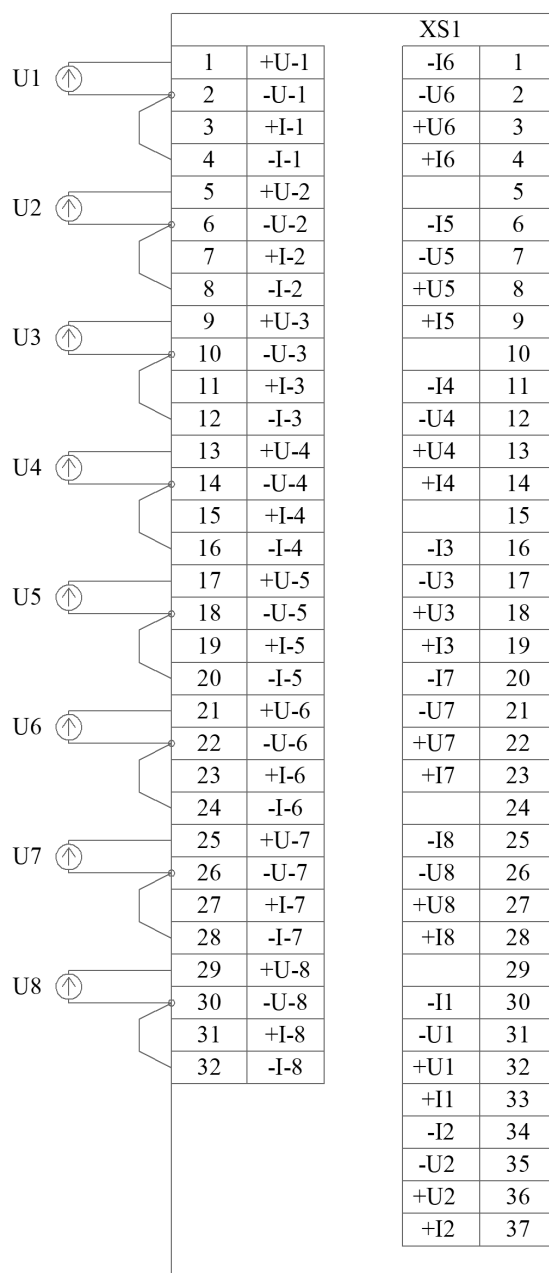


Рисунок 6 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА30 для сигналов (0-50) мВ

Для связи полевого адаптера ТАА30 с модулем УСО применить кабель типа СВТ40/СВТ41/СВТ42, подключив его к разъему XS1 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ40.2/СВТ41.2/СВТ42.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

В случае использования модуля АП102 вместе с проходным клеммником (вместо ТАА30) необходимо применить кабель типа СВТ50 либо СВТ50.2 для резервированного исполнения модуля УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

2.3 Электрическое сопротивление термопреобразователей ТСМ, ТСП

2.3.1 Трехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов

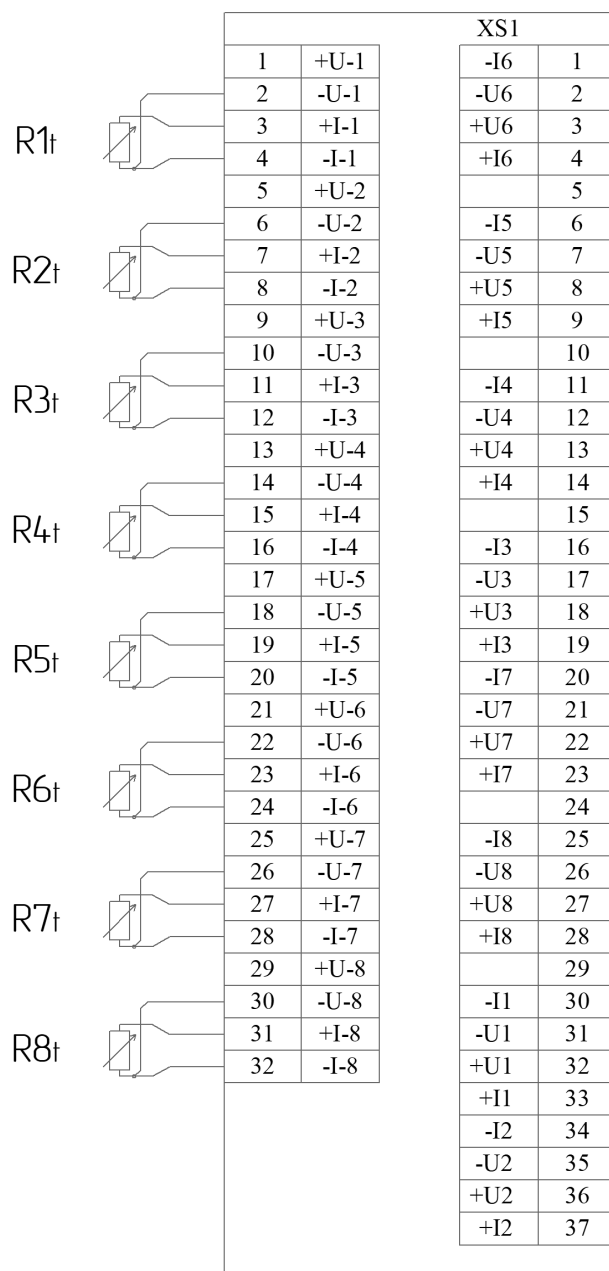


Рисунок 7 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА30 для сигналов от термопреобразователей сопротивления при трёхпроводном подключении

Для связи полевого адаптера ТАА30 с модулем УСО применить кабель типа СВТ30/СВТ31/СВТ32, подключив его к разъему XS1 на корпусе адаптера.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

2.3.2 Четырехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов

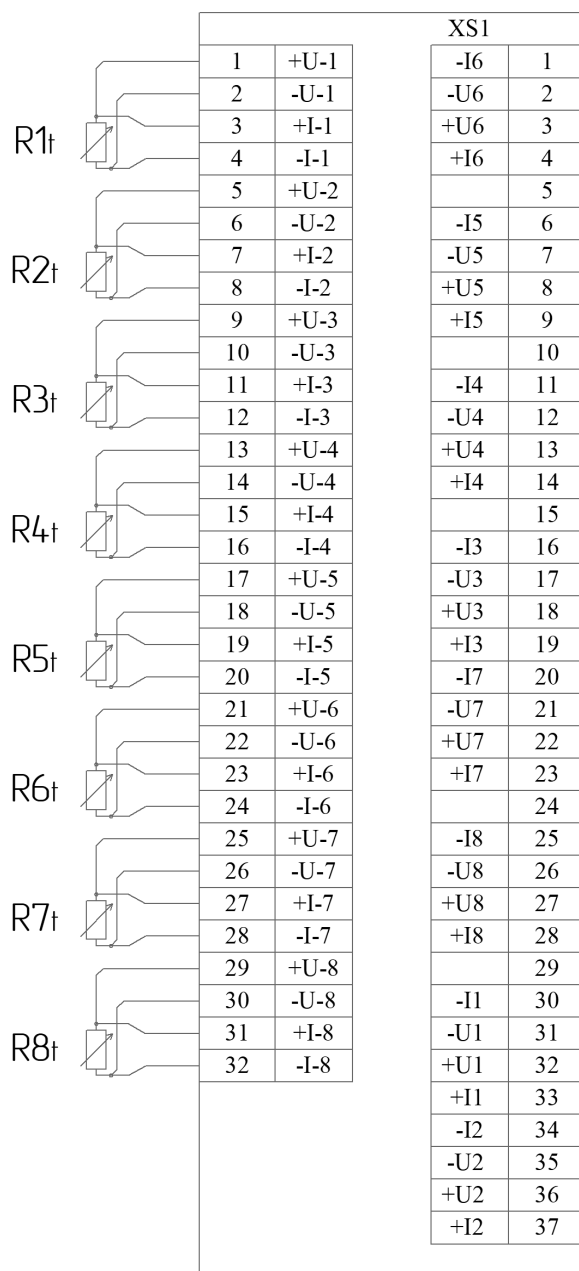


Рисунок 8 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА30 для сигналов от термопреобразователей сопротивления при четырёхпроводном подключении

Для связи полевого адаптера ТАА30 с модулем УСО применить кабель типа СВТ40/СВТ41/СВТ42, подключив его к разъему XS1 на корпусе адаптера.

В случае использования модуля AI102 вместе с проходным клеммником (вместо ТАА30) необходимо применить кабель типа СВТ90/СВТ91/СВТ92.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

3 Аналого-цифровой преобразователь АП104

3.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТНР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R)

3.1.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала

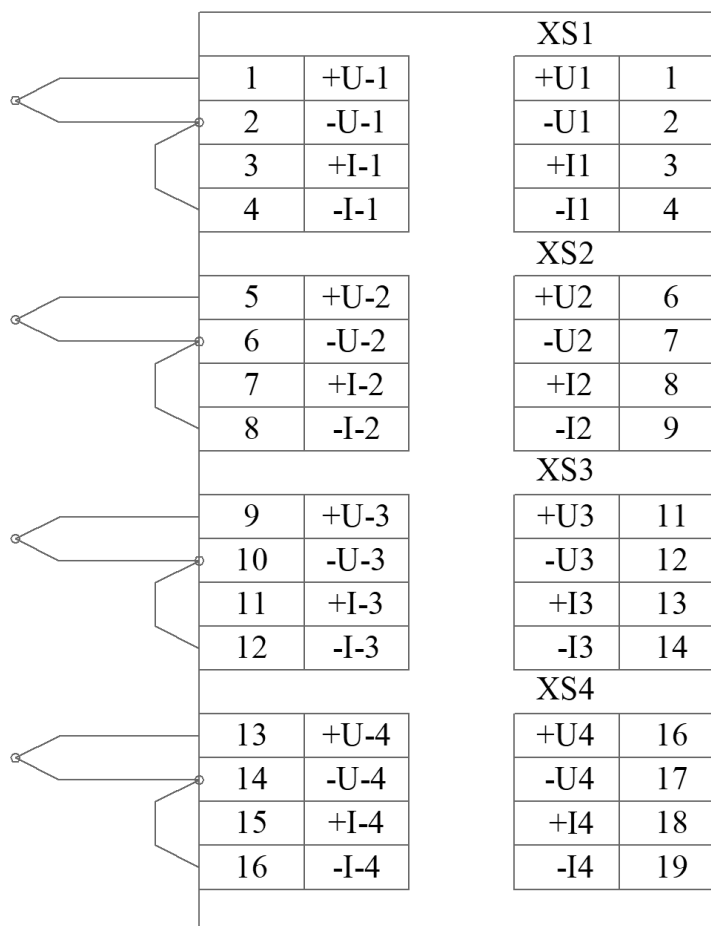


Рисунок 9 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА31 для сигналов от термопар

Для связи полевого адаптера ТАА31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа СВТ60/СВТ61/СВТ62, подключив их к разъемам XS1-XS4 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить 4 кабеля типа СВТ60.2/СВТ61.2/СВТ62.2, имеющие дублированные цепи связей с модулями УСО.

При использовании модуля АП104 в режиме работы с термопарами переключки (джамперы) на всех каналах (контакты 1ХР1, 2ХР1, 3ХР1, 4ХР1 на плате модуля) необходимо снять.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

3.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ

3.2.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала

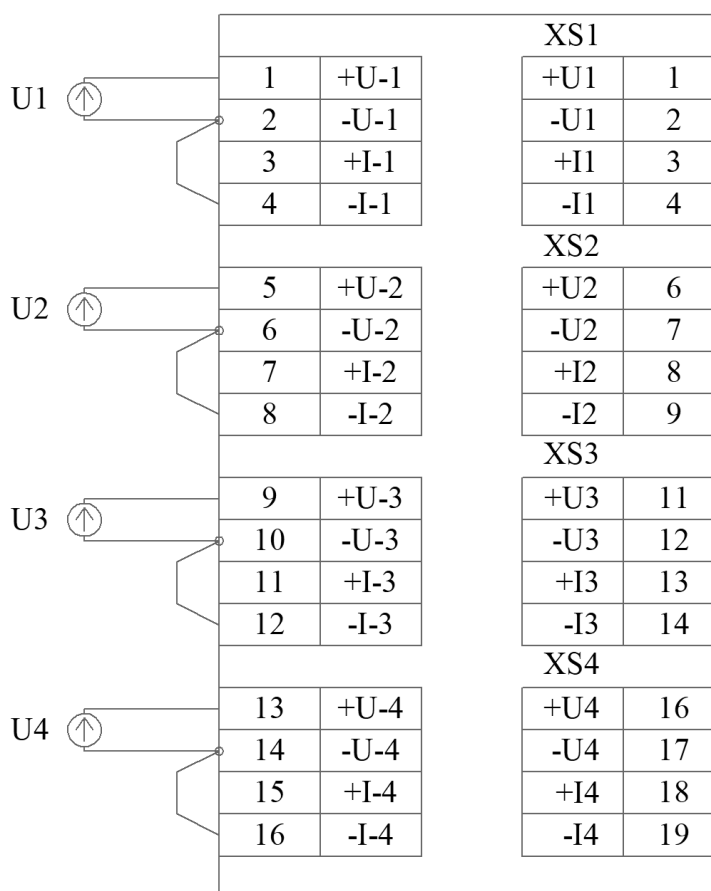


Рисунок 10 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА31 для сигналов (0-50) мВ

Для связи полевого адаптера ТАА31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа СВТ60/СВТ61/СВТ62, подключив их к разъемам XS1-XS4 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить 4 кабеля типа СВТ60.2/СВТ61.2/СВТ62.2, имеющие дублированные цепи связей с модулями УСО.

При использовании модуля АП104 в режиме измерения напряжения постоянного тока (0-50) мВ перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1ХР1, 2ХР1, 3ХР1, 4ХР1 на плате модуля) необходимо снять.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

3.3 Электрическое сопротивление термопреобразователей ТСМ, ТСП

3.3.1 Трехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала

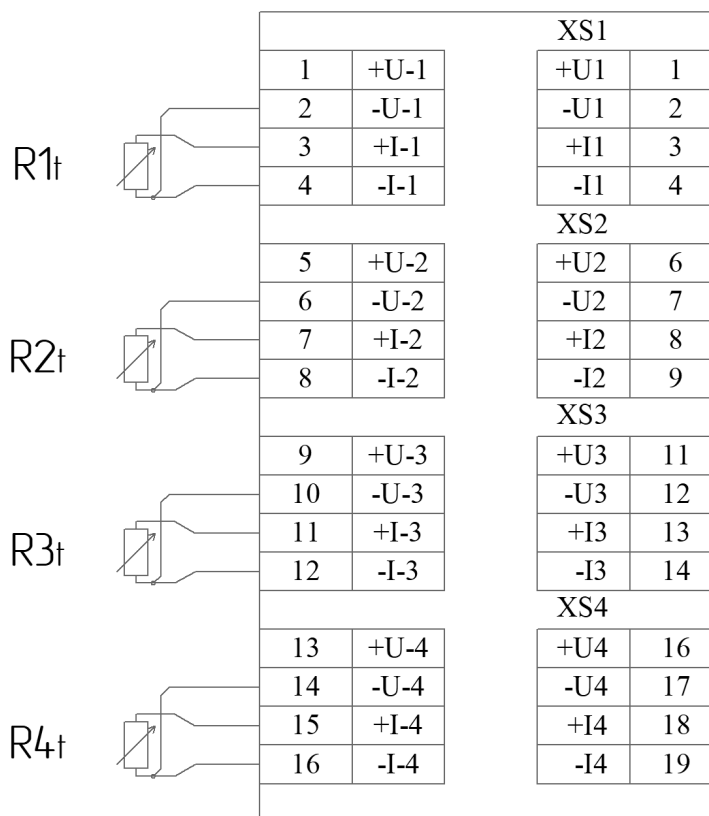


Рисунок 11 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА31 для сигналов от термопреобразователей сопротивления при трёхпроводном подключении

Для связи полевого адаптера ТАА31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа СBT60/CBT61/CBT62, подключив их к разъемам XS1-XS4 на корпусе адаптера.

При использовании модуля АП104 в режиме с термосопротивлениями по трёхпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1XP1, 2XP1, 3XP1, 4XP1 на плате модуля) необходимо установить.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

3.3.2 Четырехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала

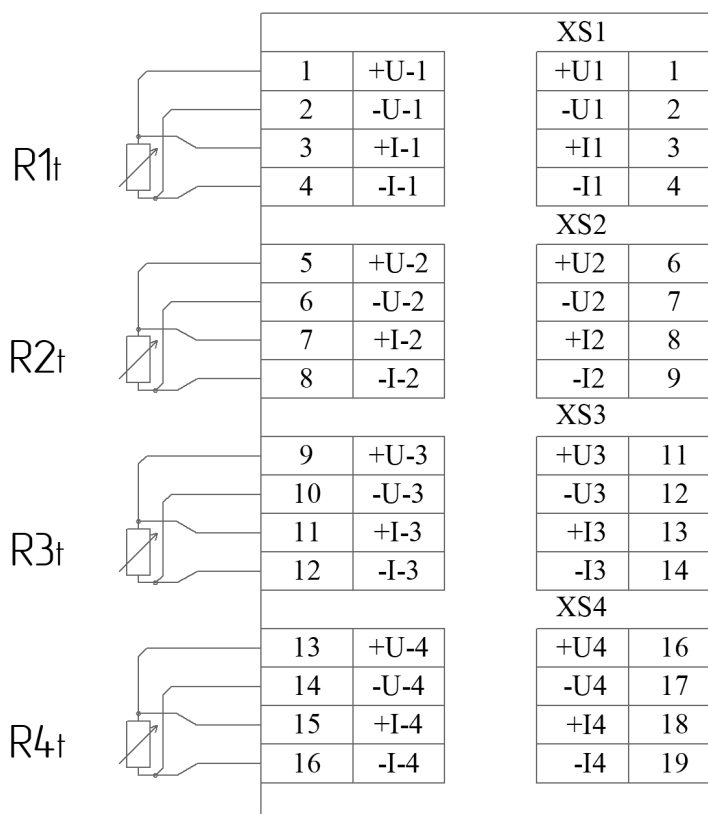


Рисунок 12 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА31 для сигналов от термопреобразователей сопротивления при четырёхпроводном подключении

Для связи полевого адаптера ТАА31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа СВТ60/СВТ61/СВТ62, подключив их к разъемам XS1-XS4 на корпусе адаптера.

При использовании модуля АИ104 в режиме работы с термосопротивлениями по четырехпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1XP1, 2XP1, 3XP1, 4XP1 на плате модуля) необходимо снять.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

4 Дискретно-цифровой преобразователь DI101

4.1 Дискретные датчики ≈ 24 В (50 Гц)

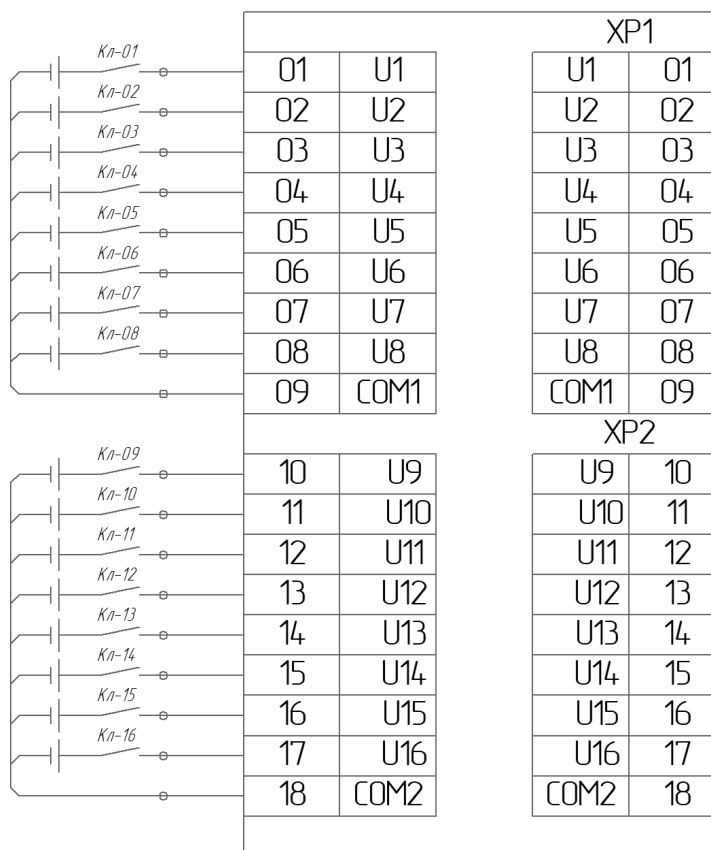


Рисунок 13 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD24

Допускается подключение сигналов как с общим минусом, так и с общим плюсом в разные группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и общим плюсом недопустимо.

Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к его датчику должен быть подключен резистор $R_{ш}$ (С2-23-0,25 Вт-2,2 МОм $\pm 5\%$), как показано на рисунке 14.

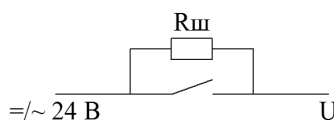


Рисунок 14 – Схема подключения резистора для контроля линии связи ≈ 24 В

Для связи полевого адаптера TAD24 с модулем УСО применить кабель типа СВТ20/СВТ21/СВТ22, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ20.2/СВТ21.2/СВТ22.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

4.2 Дискретные датчики ≈ 220 В (50 Гц)

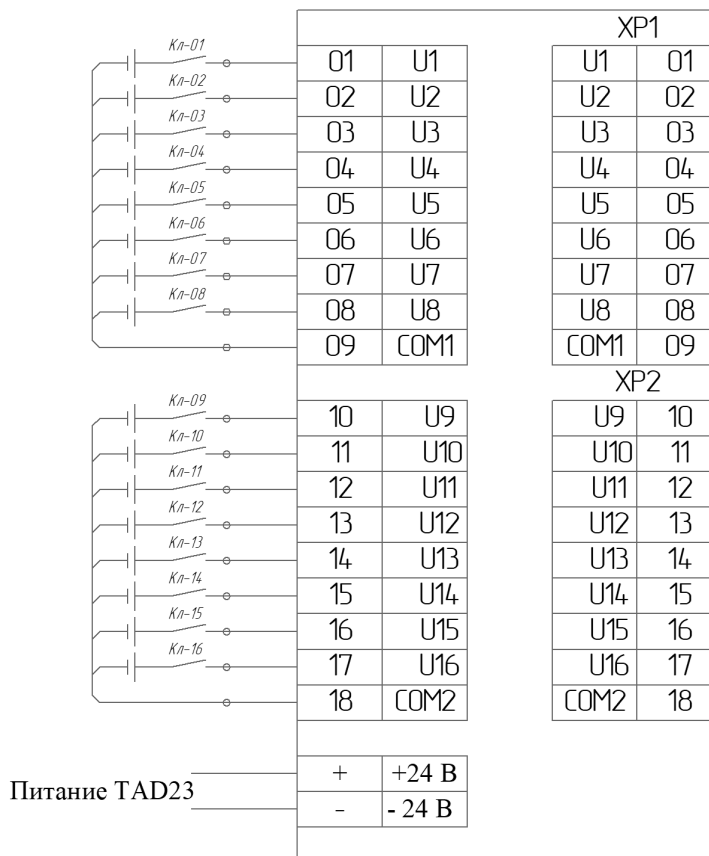


Рисунок 15 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру TAD23

Для сигналов постоянного тока допускается подключение сигналов как с общим минусом, так и с общим плюсом в разные группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и общим плюсом недопустимо. Для сигналов переменного тока допускается подключение как с общей нейтралью, так и с общей фазой. Подключение в одну группу сигналов с общей фазой и общей нейтралью недопустимо. Подключение в одну группу сигналов постоянного тока и переменного тока не допускается.

Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к его датчику должен быть подключен резистор $R_{ш}$ (C2-23-0,25 Вт-160 кОм $\pm 5\%$), как показано на рисунке 16.

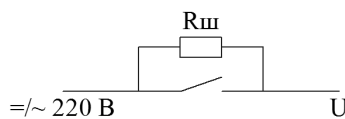


Рисунок 16 – Схема подключения резистора для контроля линии связи ≈ 220 В

Для связи полевого адаптера TAD23 с модулем УСО применить кабель типа СВТ20/СВТ21/СВТ22, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ20.2/СВТ21.2/СВТ22.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

4.3 Дискретные датчики = 220 В с индивидуальной гальванической развязкой

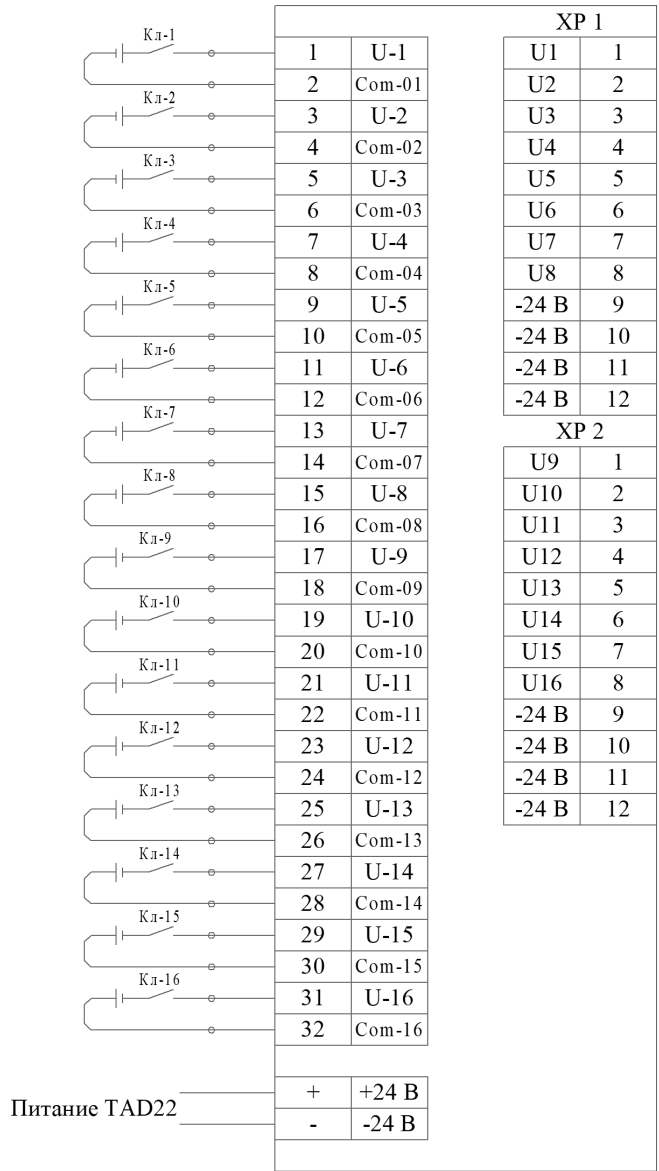


Рисунок 17 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру TAD22

К каждому каналу допускается подключение сигнала как прямой полярности (+220 В, -220 В), так и обратной (-220 В, +220 В). Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к его датчику должен быть подключен резистор $R_{ш}$ (С1-4, 0,5 Вт, 150 кОм +/- 5%), как показано на рисунке 18.

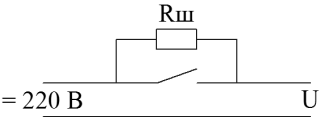


Рисунок 18 – Схема подключения резистора для контроля линии связи = 220В

Для связи полевого адаптера TAD22 с модулем УСО применить кабель типа СВТ20/СВТ21/СВТ22, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ20.2/СВТ21.2/СВТ22.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

4.4 Дискретные датчики с индивидуальной гальванической развязкой без контроля линии связи

4.4.1 Релейный полевой адаптер для сигналов 220 В

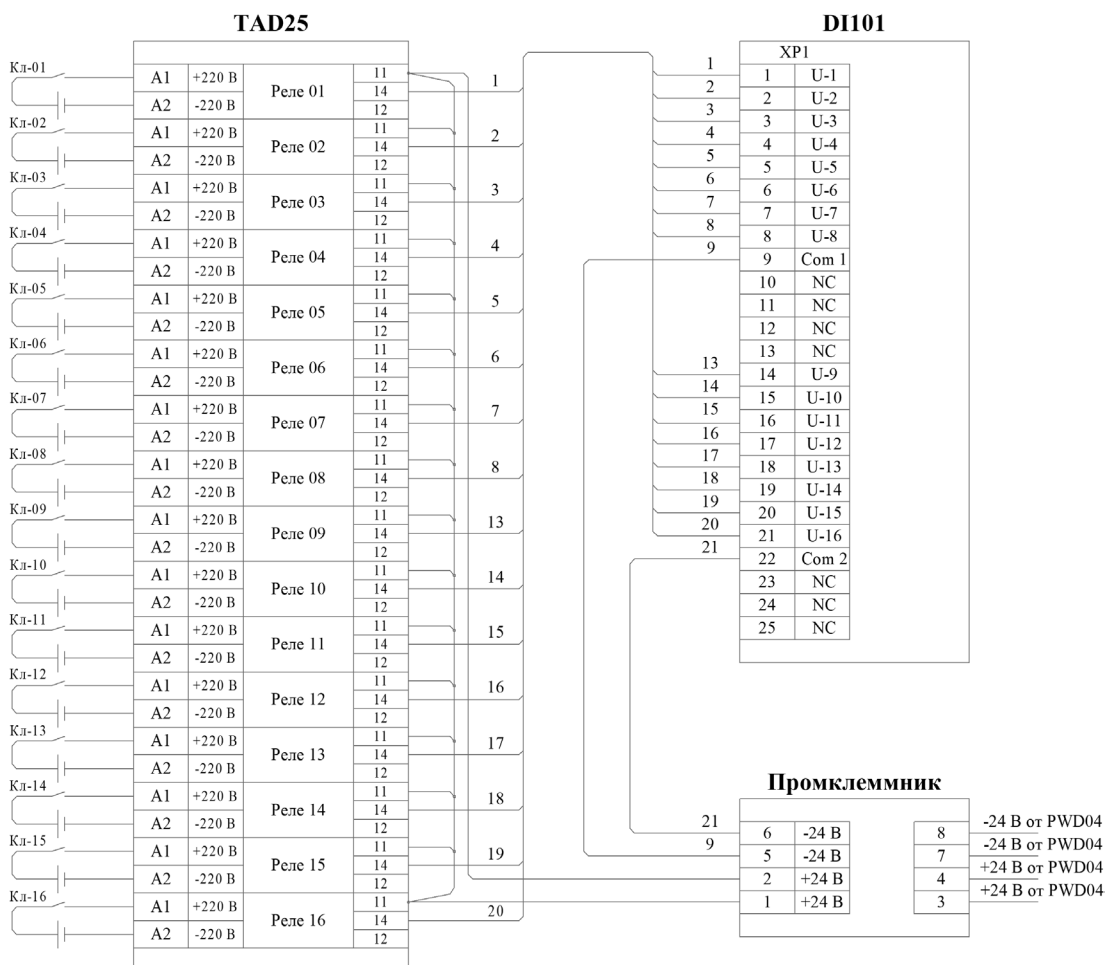


Рисунок 19 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD25

Допускается подключение сигналов как постоянного (+220 В, -220 В), так и переменного тока (~220 В).

Допускается подключение группы реле как с общим минусом, так и с общим плюсом. Типовая схема подключения представлена на рисунке 19.

Для связи полевого адаптера TAD25 с модулем УСО применить кабель типа СВТ70/СВТ71/СВТ72, подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ70.2/СВТ71.2/СВТ72.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля СВТ70/СВТ70.2 (и его модификаций) следует заизолировать каждый в отдельности.

4.4.2 Релейный полевой адаптер для сигналов 24 В

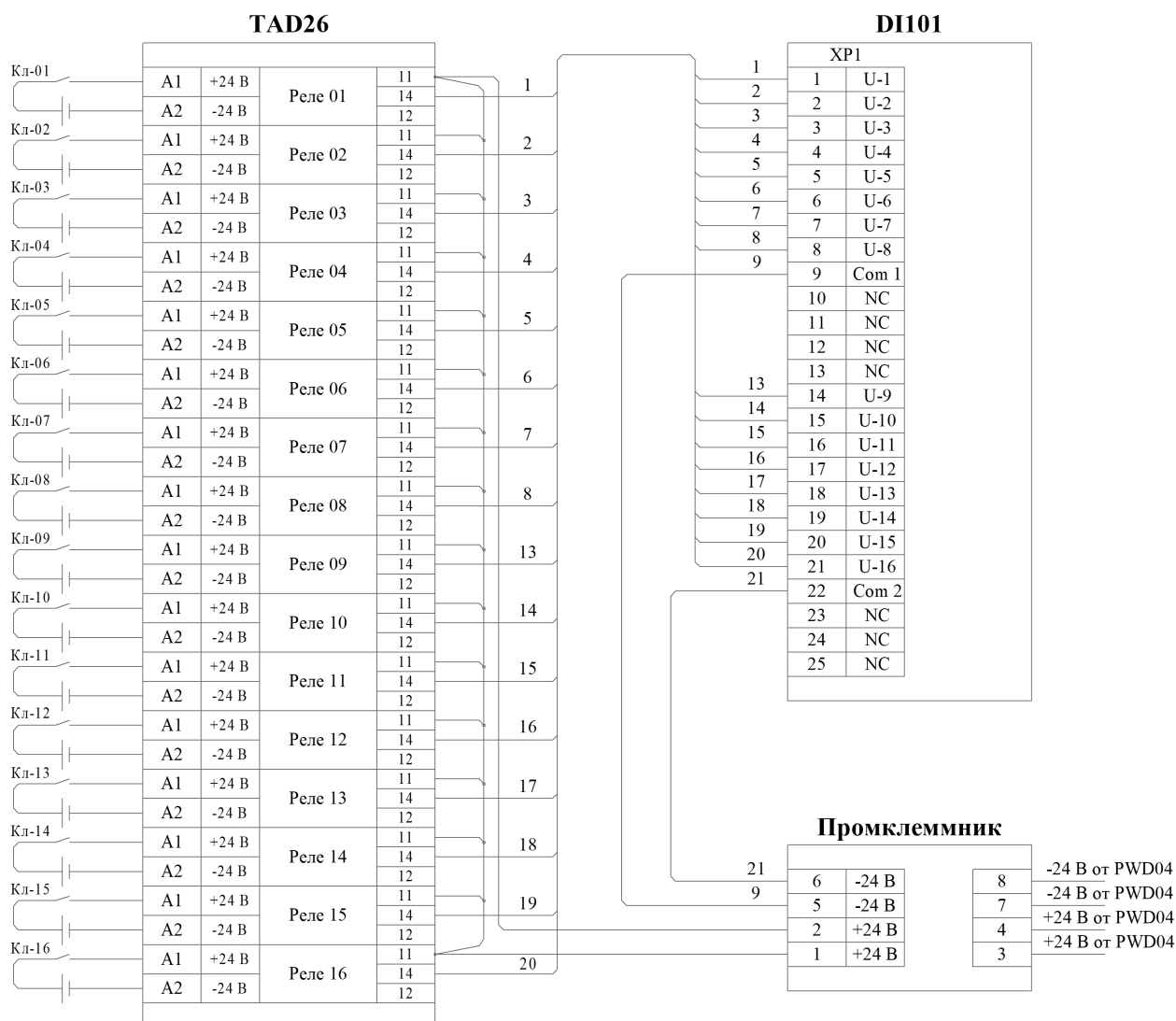


Рисунок 20 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD26

Предназначен для подключения сигналов постоянного (+24 В, -24 В) тока.

Допускается подключение группы реле как с общим минусом, так и с общим плюсом. Типовая схема подключения представлена на рисунке 20.

Для связи полевого адаптера TAD26 с модулем УСО применить кабель типа СВТ70/СВТ71/СВТ72, подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ70.2/СВТ71.2/СВТ72.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля СВТ70/СВТ70.2 (и его модификаций) следует изолировать каждый в отдельности.

5 Цифро-дискретный преобразователь DO102

5.1 Дискретные нагрузки к контактам реле с напряжением коммутации (5-250) В

5.1.1 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой

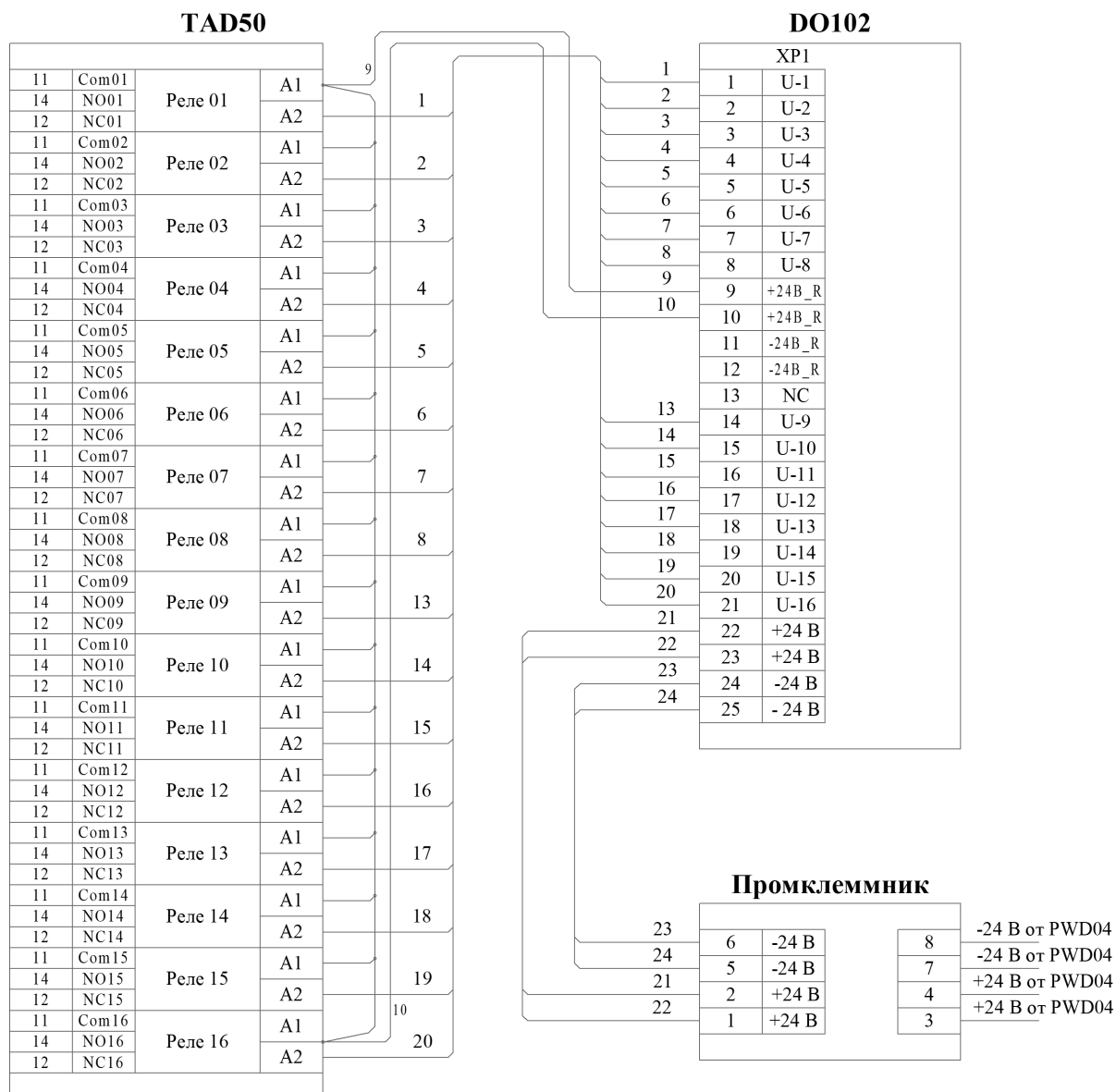


Рисунок 21 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру TAD50

Допускается подключение полевого адаптера TAD50 как с питанием от модуля УСО DO102 (питание +24В от контактов 9 и 10) (см. рисунок 21), так и с питанием от внешнего блока питания. Для второго варианта от внешнего блока питания на контакты A1 подается плюс, а на модуль DO102 на контакты 11 и 12 подается минус от внешнего блока питания.

Для связи полевого адаптера TAD50 с модулем УСО применить кабель типа СВТ70/СВТ71/СВТ72, подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа СВТ70.2/СВТ71.2/СВТ72.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО (при условии, что реле запитано от одного и то же внешнего источника питания).

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля СВТ70 (и его модификаций) следует заизолировать каждый в отдельности.

6 Цифро-импульсный преобразователь DO101

6.1 Импульсный выход типа «открытый коллектор» с напряжением постоянного тока 24 В

6.1.1 Каналы типа «больше – меньше» с индивидуальной гальванической развязкой

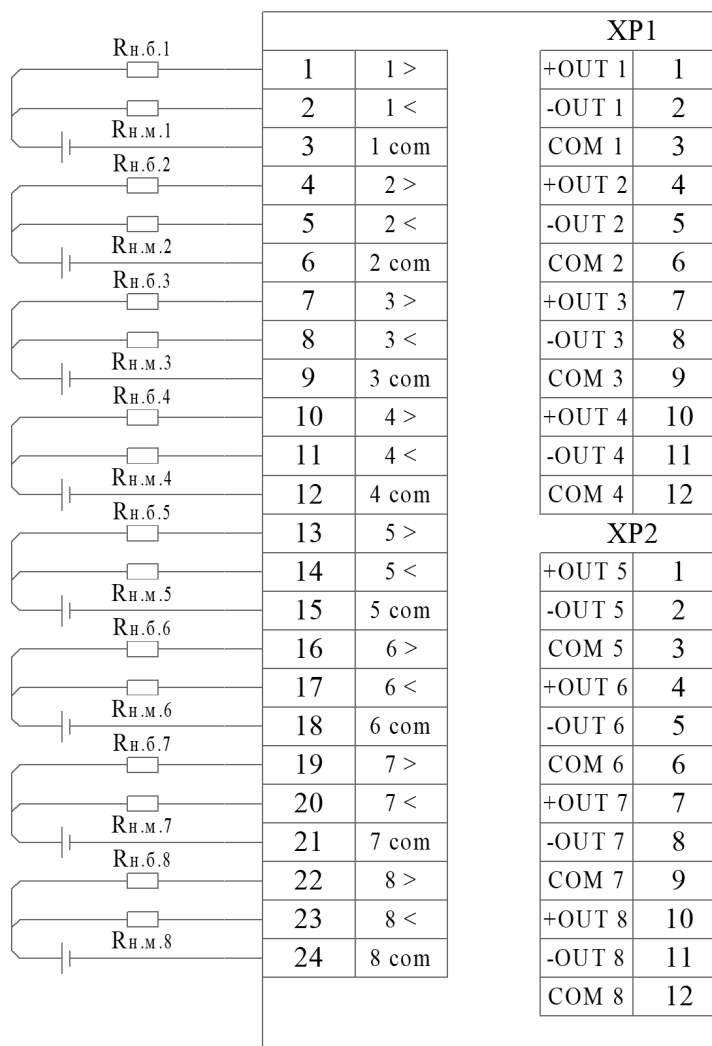


Рисунок 22 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру TAU02 для импульсных сигналов.

На вход «Общий» всегда подключается минус соответствующего источника питания.

Для связи полевого адаптера TAU02 с модулем УСО применить кабель типа СВТ20/СВТ21/СВТ22, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

7 Цифро-аналоговый преобразователь АО101

7.1 Выходные токовые сигналы (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА

7.1.1 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой

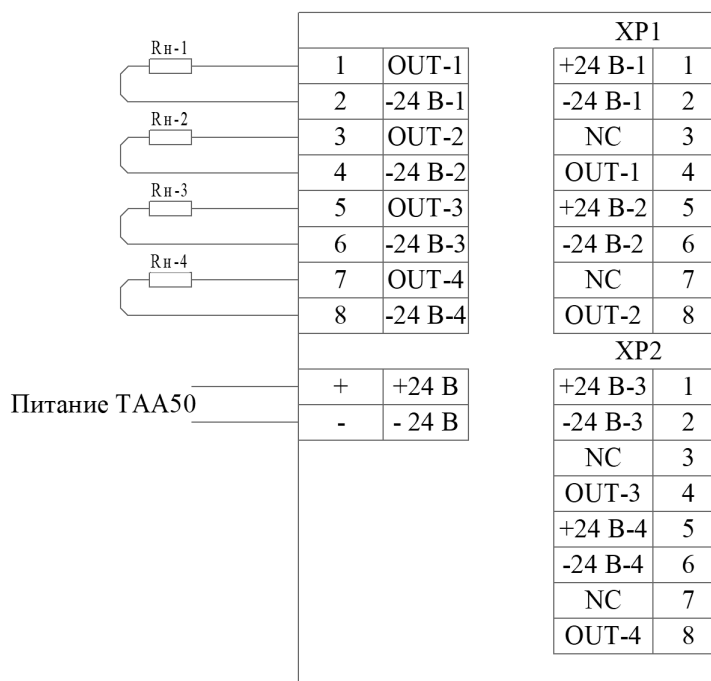


Рисунок 23 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру ТАА50

R_n – сопротивление нагрузки.

R_n не более 2,4 кОм для сигнала (0-5) мА.

R_n не более 600 Ом для сигналов (4-20) мА, (0-20) мА.

Для связи полевого адаптера ТАА50 с модулем УСО применить кабель типа СВТ80/СВТ81/СВТ82, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

В случае резервированного исполнения модуля УСО необходимо подключить выходы соответствующих ПА ТАА50 к плате-переключателю DAO-21 (см. рисунок 24).

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

7.1.2 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой с дублированным подключением

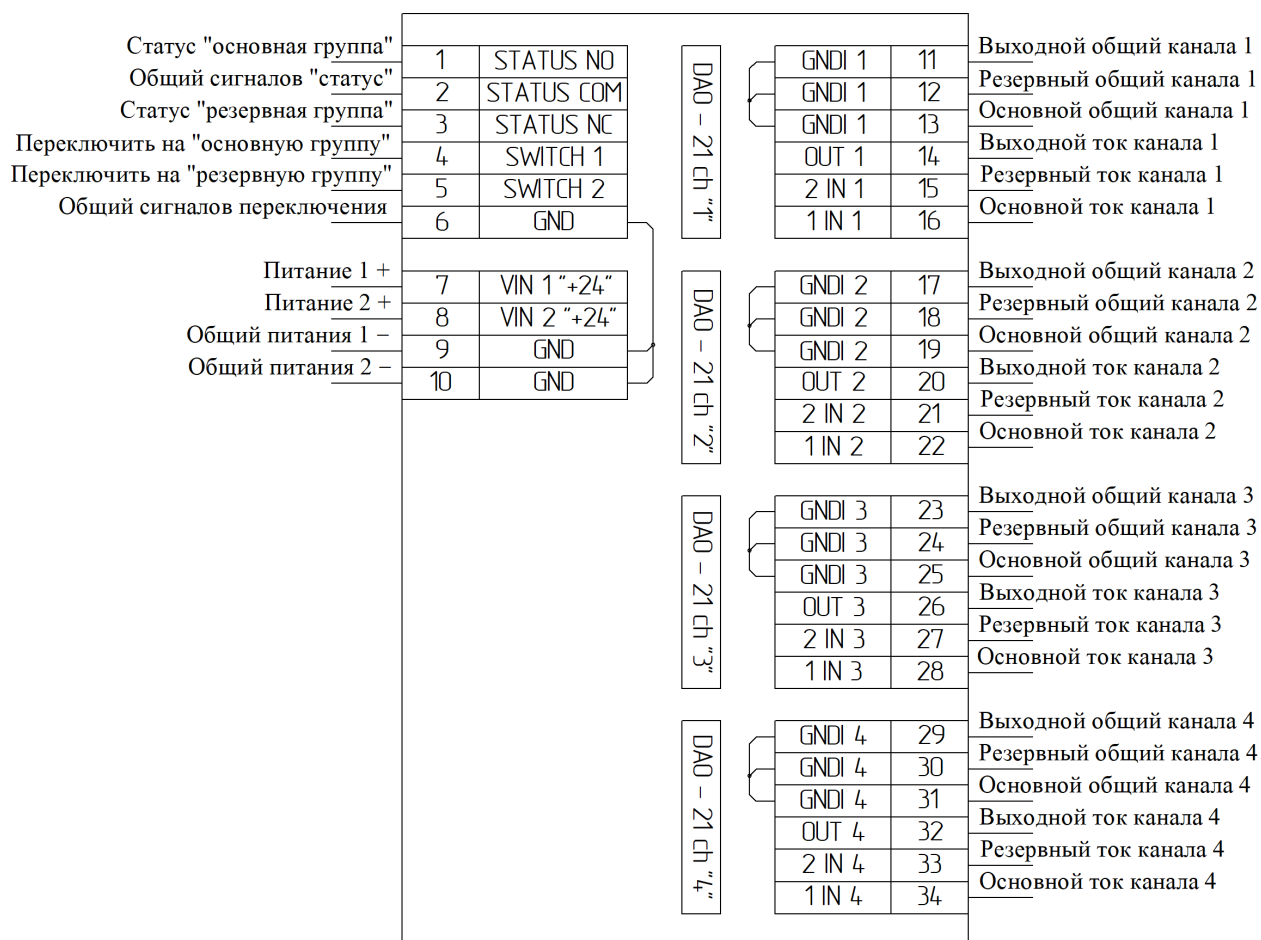


Рисунок 24 – Схема подключения блока резервирования каналов выходных токовых сигналов DAO-21

8 Модуль контроля оборотов FM101

8.1 Импульсный сигнал от датчика числа оборотов

8.1.1 Одиночный канал с индивидуальной гальванической развязкой

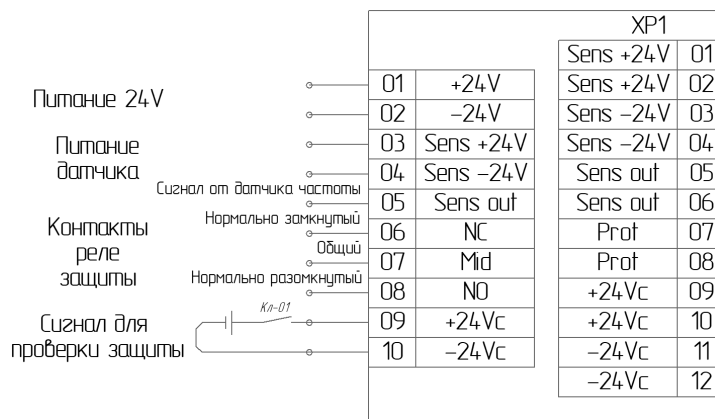


Рисунок 25 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAF01

Для связи полевого адаптера TAF01 с модулем УСО применить кабель типа СBT10/СBT11/СBT12, подключив его к разъему XP1 на корпусе адаптера.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

8.1.2 Подключение трех каналов с выдачей защит по схеме «2 из 3» с НЗ и НО выходами реле защит

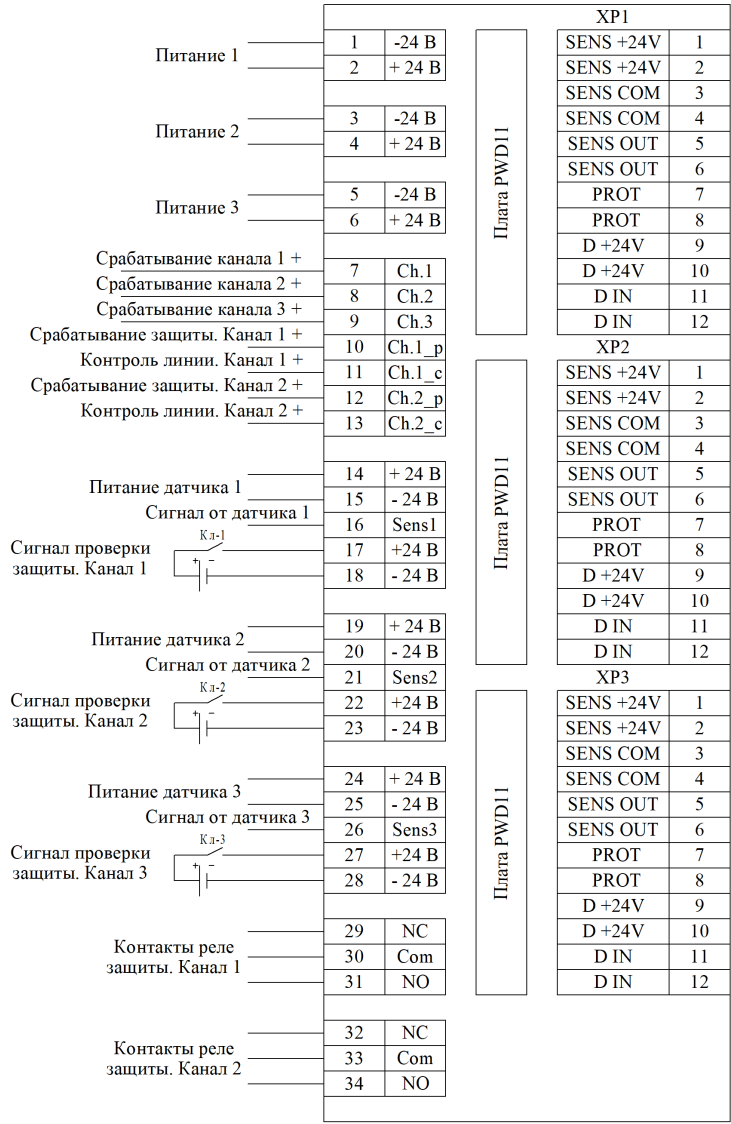


Рисунок 26 – Схема подключения кабелей к блоку защиты турбины TAF13

Для связи блока защиты турбины TAF13 с тремя модулями УСО применить кабели типа СВТ10/СВТ11/СВТ12, подключив их к разъемам XP1, XP2 и XP3 на корпусе блока.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

9 Модуль диагностики шкафа SM101

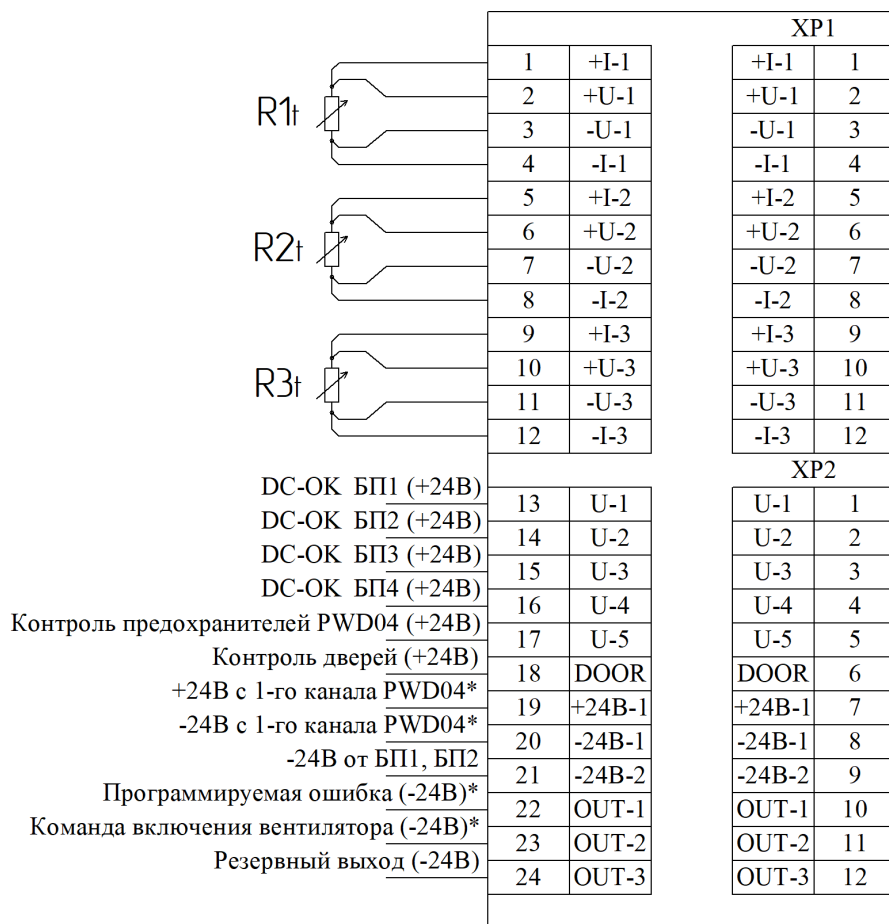


Рисунок 27 – Схема подключения кабелей к полемому адаптеру TAU02 для сигналов SM101

Каналы модуля:

- 3 внешних гальванически связанных канала аналогового ввода для контроля температуры внутри шкафа в диапазоне от минус 30 до плюс 70 °С с помощью датчиков Pt-100, включенных по 4-х проводной схеме;
- 1 внутренний канал с аналогичным датчиком в составе модуля;
- 6 каналов дискретного ввода - для контроля питания 24 В (4 канала), контроля состояния предохранителей в PWD04 (1 канал) и контроля закрытия дверей шкафа (1 канал).
- 3 гальванически связанных канала дискретного вывода типа «открытый коллектор 24 В» для управления вентилятором (1 канал), для сигнализации о программируемой ошибке (1 канал), резерв (1 канал).

Клеммы 19 и 20 используются для питания цепей выходных дискретных сигналов («OUT-1», «OUT-2», «OUT-3») и подключения общей точки сигналов (клемма 20) DC-OK БП3, DC-OK БП4, контроля предохранителей PWD04 и сигнала контроля дверей шкафа. Клемма 21 используется для подключения общей точки сигналов DC-OK БП1, DC-OK БП2.

Для связи полевого адаптера TAU02 с модулем УСО применить кабель типа CBT20/CBT21/CBT22, подключив его к разъемам XP1 и XP2 на корпусе адаптера.

Схемы кабелей см. в подразделе 15.1.

* Подключение клемм 19, 20, 22, 23 указано в соответствии со схемой электрических соединений контроллера «El-100», приведённой на рисунке 59 настоящего документа для примера. Назначение указанных клемм может быть изменено, исходя из требований конкретного проекта (например, для клемм 19, 20 может быть выбран любой из 4-х выходов PWD04). Команды с выходов «OUT-1», «OUT-2», «OUT-3» так же могут быть переназначены.

10 Блок термодатчика ТАА01

В модуле установлено одно термосопротивление Pt-100.

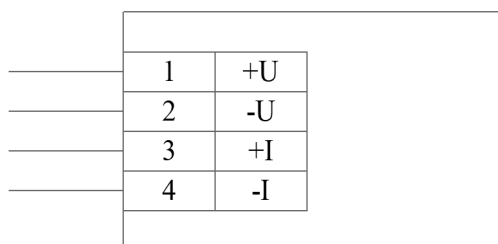


Рисунок 28 – Схема подключения кабелей к блоку термодатчика ТАА01

11 Общая точка TAD01

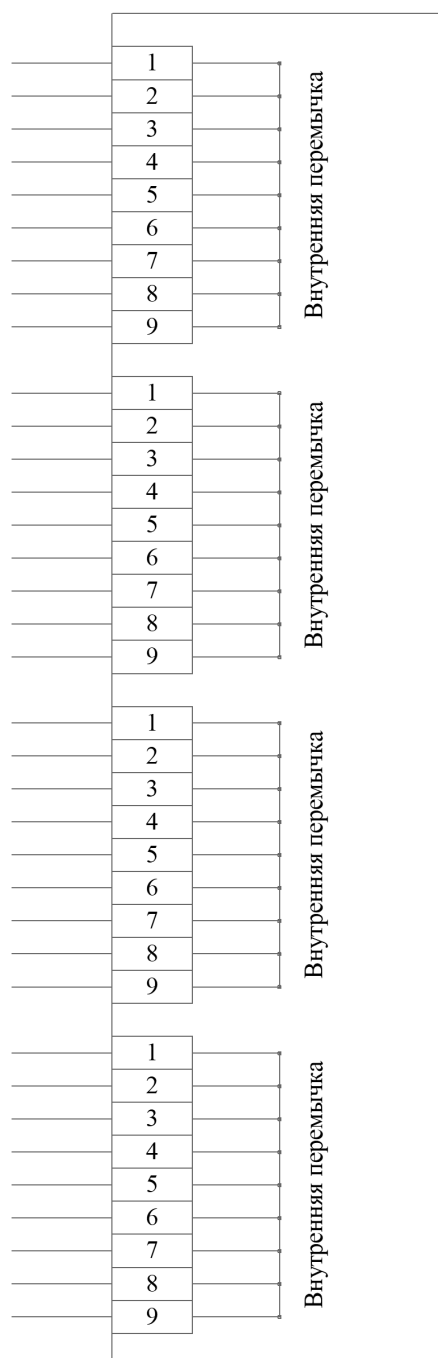


Рисунок 29 – Схема подключения кабелей к адаптеру TAD01

12 Блок распределения электропитания PWD04

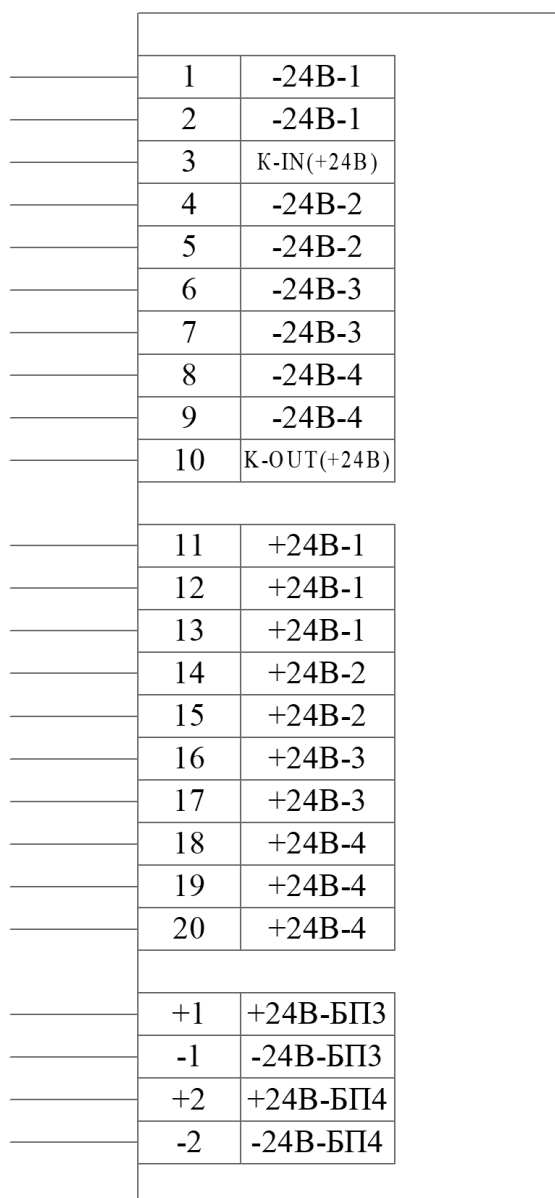


Рисунок 30 – Схема подключения кабелей к PWD04

13 Блок гальванической развязки электропитания PWD03

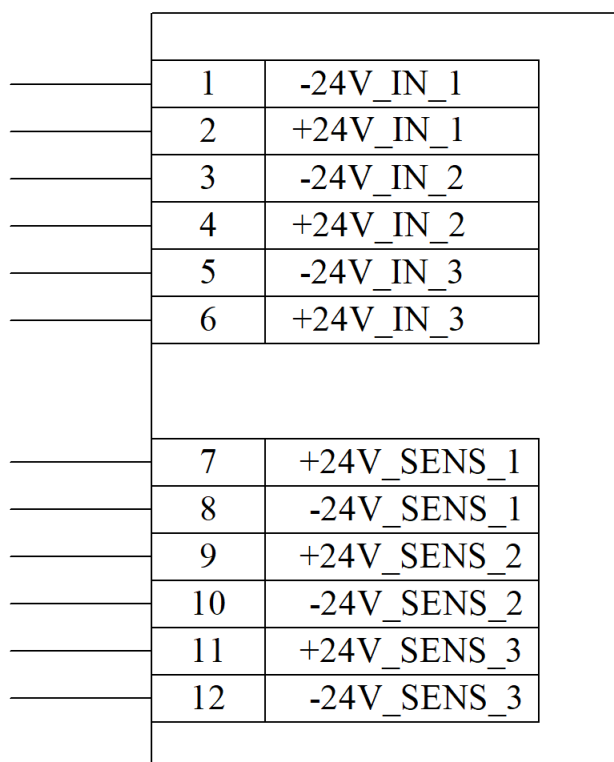


Рисунок 31 – Схема подключения кабелей к PWD03

Блок гальванической развязки PWD03 предназначен для питания датчиков напряжением 24 В постоянного тока по трём независимым каналам SENS_1 - SENS_3 (клеммы 7-12).

Выходы каждого канала гальванически развязаны от соответствующих входов через платы преобразования питания PWD11 (АДИГ.301411.624-01), входящие в состав PWD03 (одна плата PWD11 на один канал).

14 Блок коммутации электропитания PWD01

Питание 1 (220В) - основное (фаза)	1	L1	L_SW1	9	Питание 1 (220В) на 1-й БП (фаза)
Питание 1 (220В) - основное (нейтраль)	2	N1	N_SW1	10	Питание 1 (220В) на 1-й БП (нейтраль)
Питание 2 (220В) - резервное (фаза)	3	L2	L_SW2	11	Питание 2 (220В) на 2-й БП (фаза)
Питание 2 (220В) - резервное (нейтраль)	4	N2	N_SW2	12	Питание 2 (220В) на 2-й БП (нейтраль)
Питание 3 (220В) - сервисное (фаза)	5	L3	L_SW3	13	Питание 1 (220В) на 3-й БП (фаза)
Питание 3 (220В) - сервисное (нейтраль)	6	N3	N_SW3	14	Питание 1 (220В) на 3-й БП (нейтраль)
			L_SW4	15	Питание 2 (220В) на 4-й БП (фаза)
+24В от PWD04 (1-ый канал)*	7	+24В	N_SW4	16	Питание 2 (220В) на 4-й БП (нейтраль)
-24В - управляющий сигнал от модуля SM ("Vent" OUT-2)*	8	SW			
			L1_IND	17	Питание 1 (220В) - на индикатор (фаза)
			N1_IND	18	Питание 1 (220В) - на индикатор (нейтраль)
			L2_IND	19	Питание 2 (220В) - на индикатор (фаза)
			N2_IND	20	Питание 2 (220В) - на индикатор (нейтраль)
			L3_IND	21	Питание 3 (220В) - на индикатор (фаза)
			N3_IND	22	Питание 3 (220В) - на индикатор (нейтраль)
			L3_Srv	23	Питание 3 (220В) - на розетку/светильник (фаза)**
			N3_Srv	24	Питание 3 (220В) - на розетку/светильник (нейтраль)**
			L3_Vnt	25	Питание 3 (220В) - на вентилятор (фаза)
			N3_Vnt	26	Питание 3 (220В) - на вентилятор (нейтраль)

Рисунок 32 – Схема подключения кабелей к PWD01***

* Назначение клемм 7, 8 указано в соответствии со схемой электрических соединений контроллера «E1-100», приведённой на рисунке 59 настоящего документа для примера.

** Назначение клемм 23, 24 указано для примера и зависит от требований конкретного проекта.

*** Нумерация клемм PWD01, приведённая на рисунке 32, актуальна для исполнения изделия с десятичным номером АДИГ.426479.009-03 и отличается от нумерации для PWD01 более ранних версий.

15 Кабели связи полевых адаптеров с модулями УСО

15.1 Кабели типа СВТ

15.1.1 Кабель СВТ10/СВТ11/СВТ12

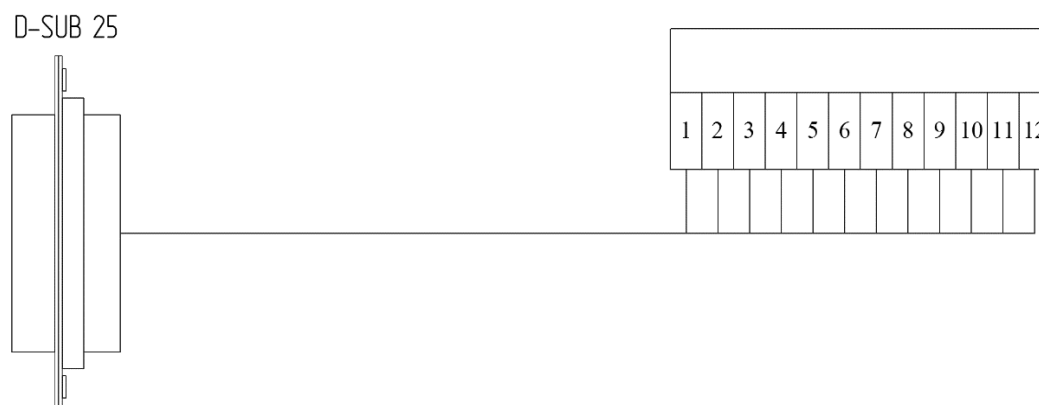


Рисунок 33 – Схема кроссового кабеля СВТ10/СВТ11/СВТ12

15.1.2 Кабель СВТ20/СВТ21/СВТ22/СВТ20.2/СВТ21.2/СВТ22.2

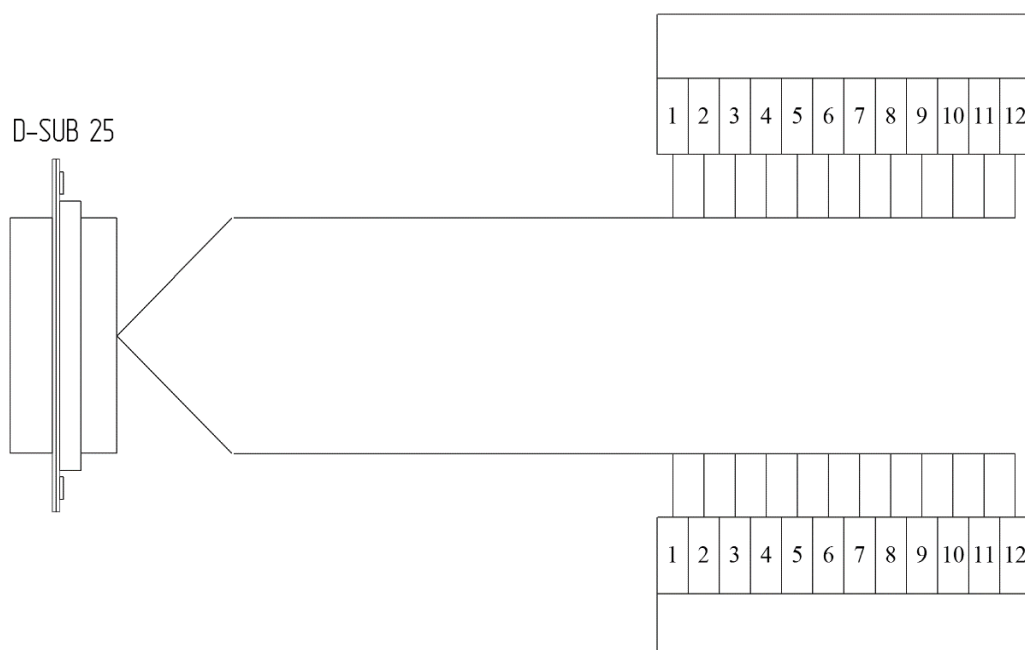


Рисунок 34 – Схема кроссового кабеля СВТ20/СВТ21/СВТ22

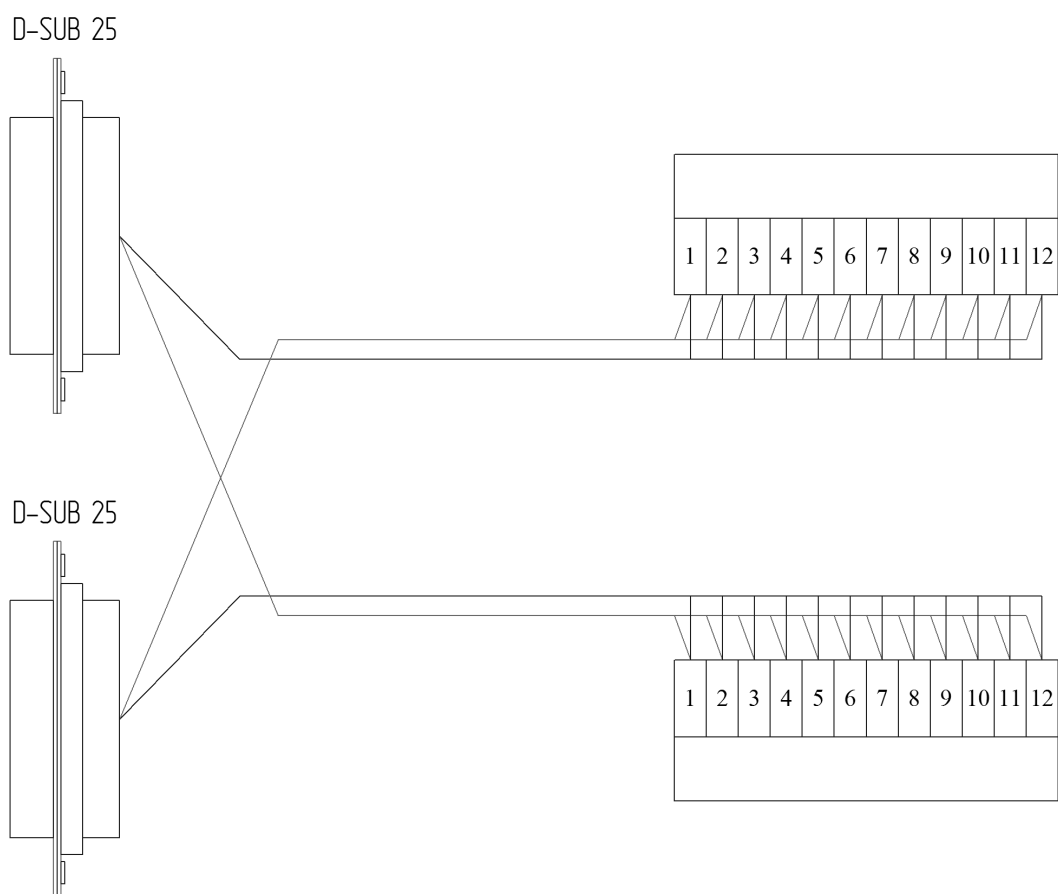


Рисунок 35 – Схема кроссового кабеля СВТ20.2/СВТ21.2/СВТ22.2

15.1.3 Кабель СВТ30/СВТ31/СВТ32

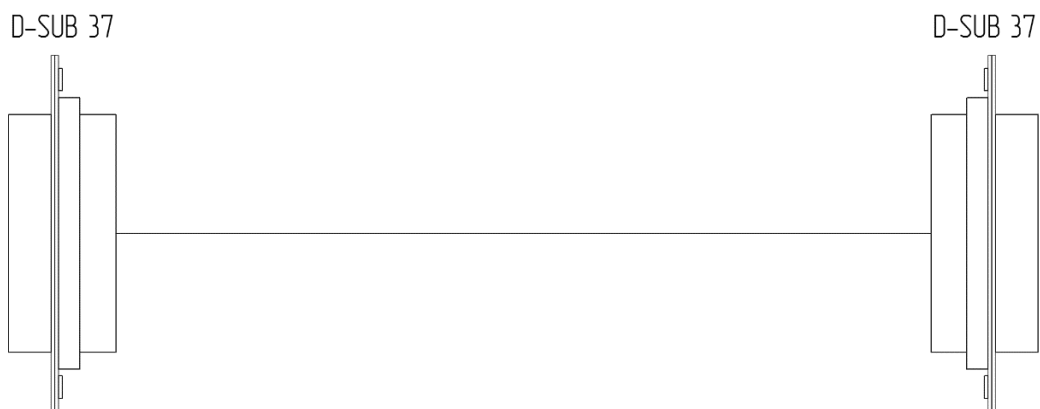


Рисунок 36 – Схема кроссового кабеля СВТ30/СВТ31/СВТ32

15.1.4 Кабель СВТ40/СВТ41/СВТ42/СВТ40.2/СВТ41.2/СВТ42.2



Рисунок 37 – Схема кроссового кабеля СВТ40/СВТ41/СВТ42

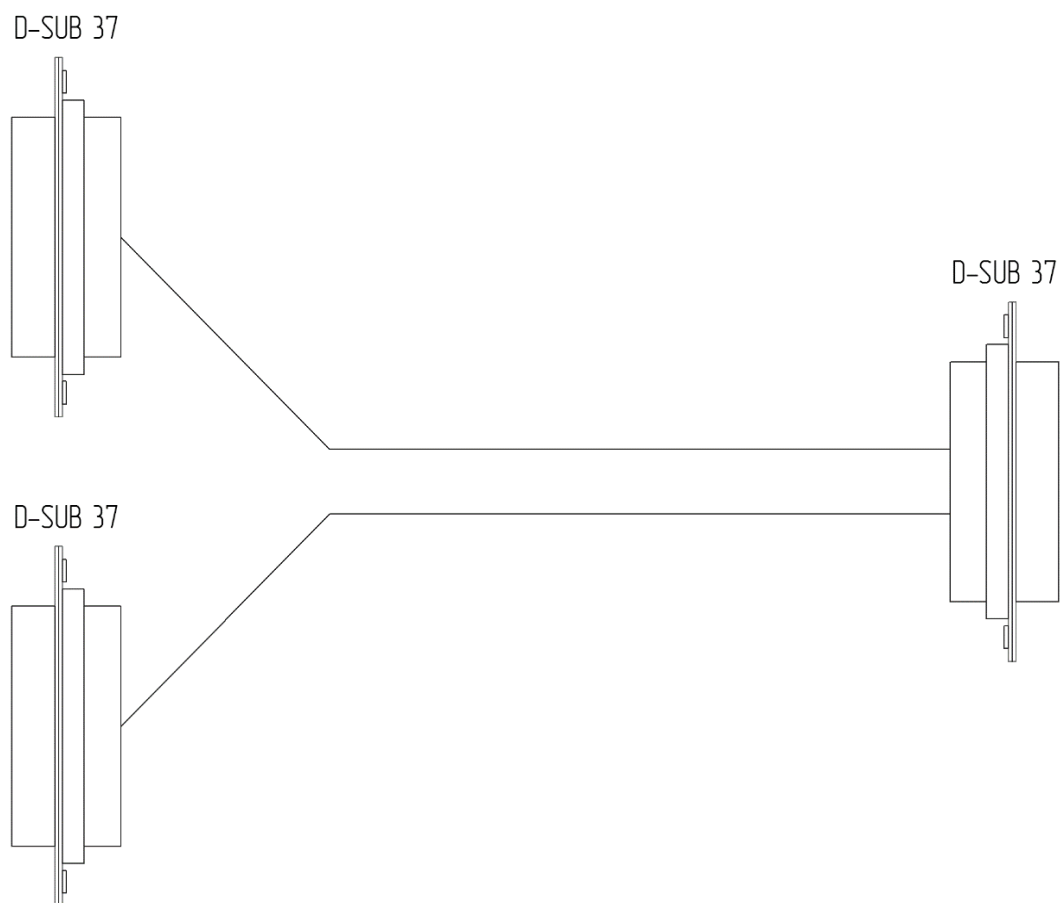


Рисунок 38 – Схема кроссового кабеля СВТ40.2/СВТ41.2/СВТ42.2

15.1.5 Кабель СВТ50/СВТ50.2

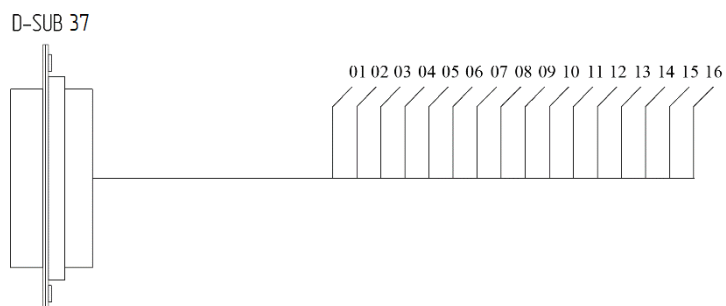


Рисунок 39 – Схема кроссового кабеля СВТ50

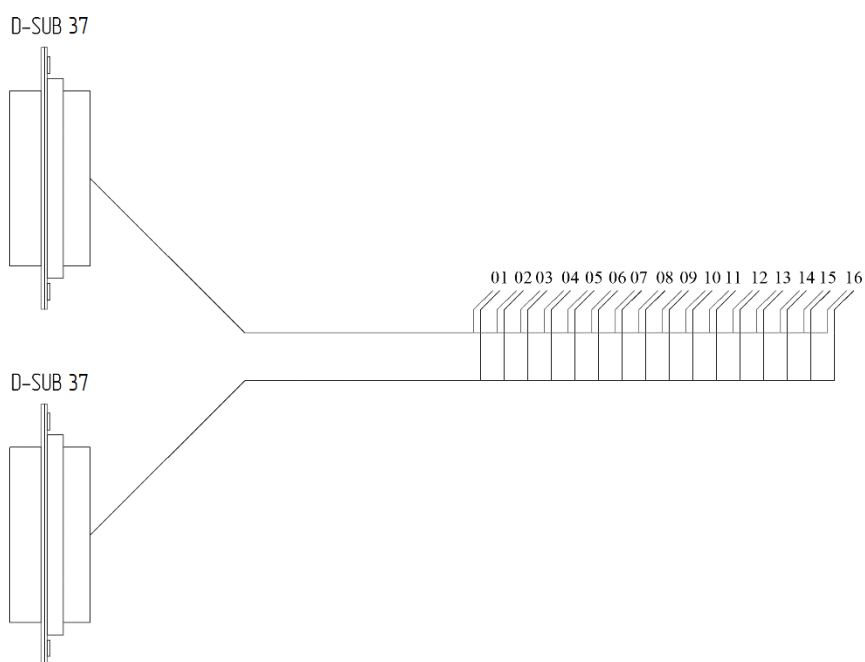


Рисунок 40 – Схема кроссового кабеля СВТ50.2

15.1.6 Кабель СВТ60/СВТ61/СВТ62/СВТ60.2/СВТ61.2/СВТ62.2



Рисунок 41 – Схема кроссового кабеля СВТ60/СВТ61/СВТ62

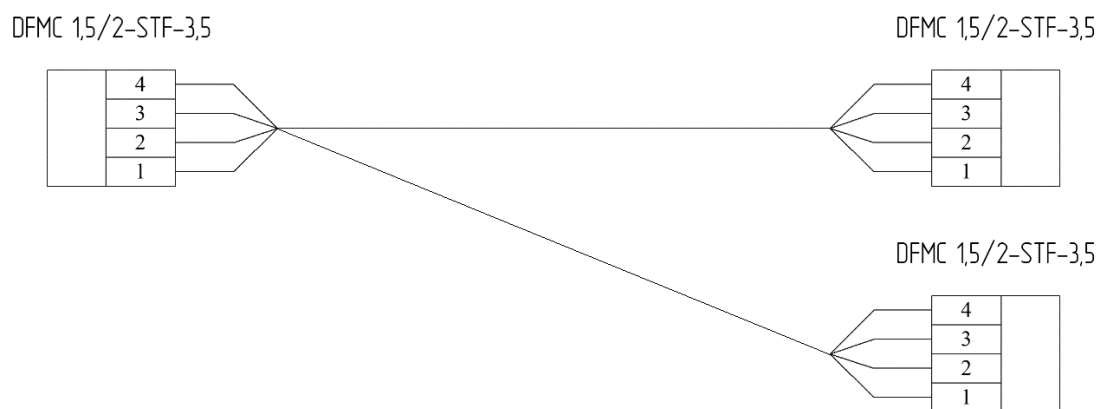


Рисунок 42 – Схема кроссового кабеля CBT60.2/CBT61.2/CBT62.2

15.1.7 Кабель CBT70/CBT71/CBT72/CBT70.2/CBT71.2/CBT72.2

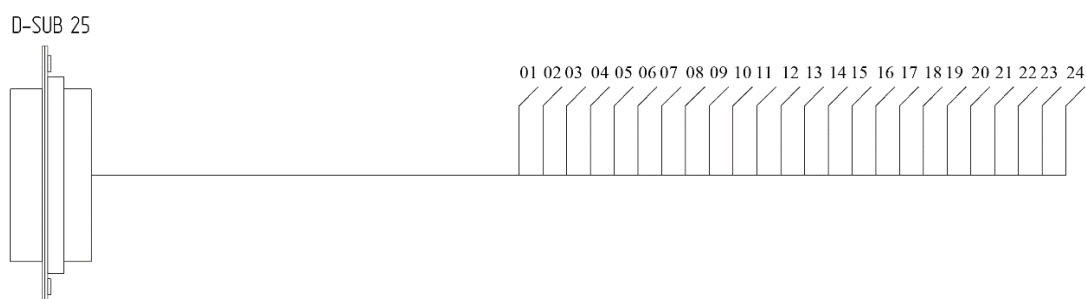


Рисунок 43 – Схема кроссового кабеля CBT70/CBT71/CBT72

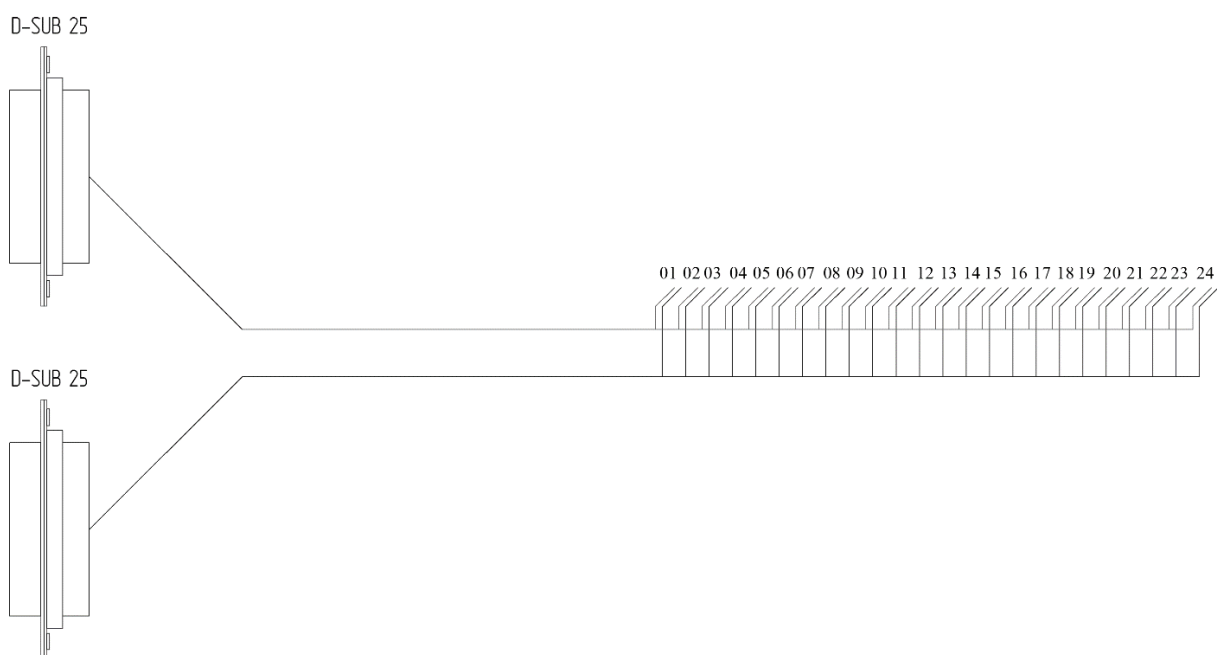


Рисунок 44 – Схема кроссового кабеля CBT70.2/CBT71.2/CBT72.2

15.1.8 Кабель СВТ80/СВТ81/СВТ82/СВТ80.2/СВТ81.2/СВТ82.2

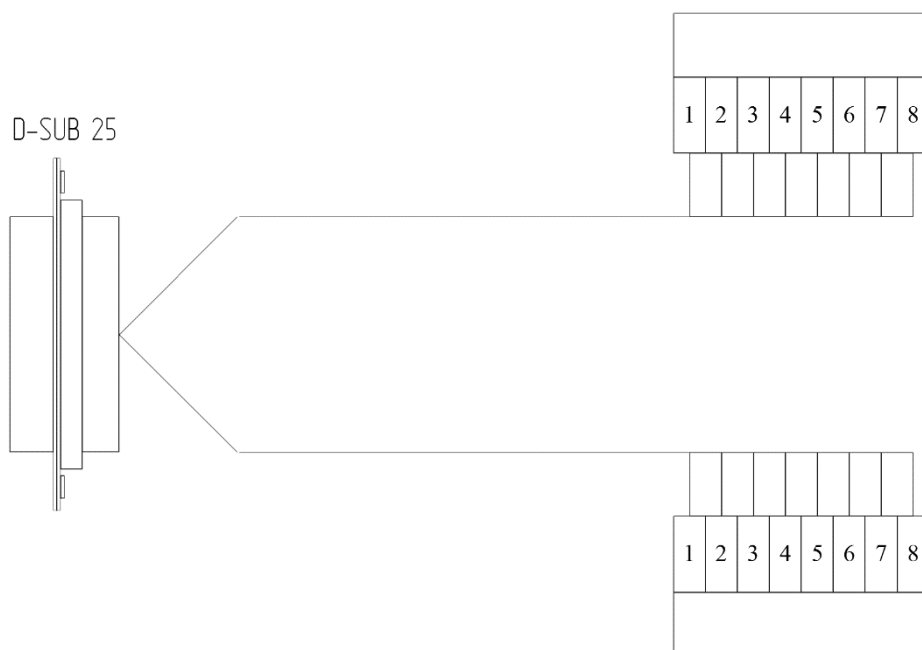


Рисунок 45 – Схема кроссового кабеля СВТ80/СВТ81/СВТ82

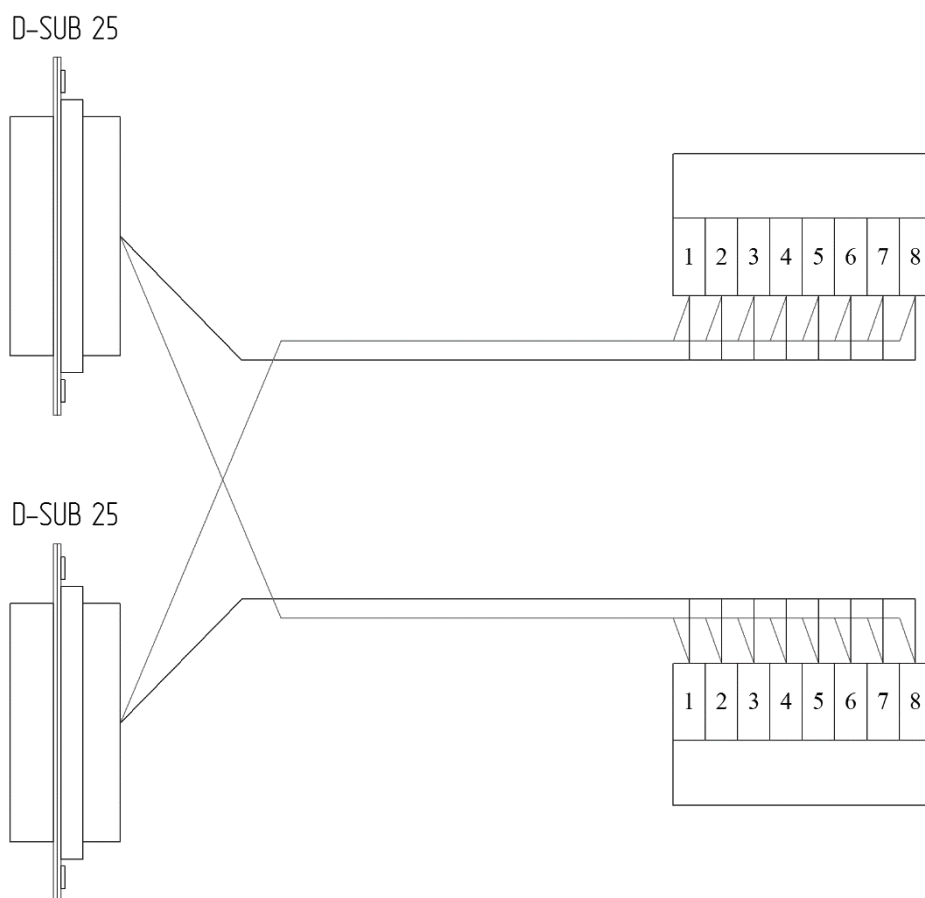


Рисунок 46 – Схема кроссового кабеля СВТ80.2/СВТ81.2/СВТ82.2

15.1.9 Кабель СВТ90/СВТ91/СВТ92

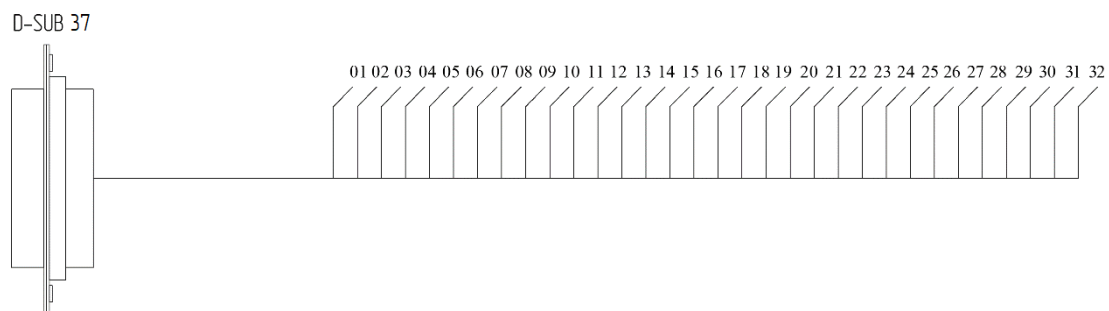


Рисунок 47 – Схема кроссового кабеля СВТ90/СВТ91/СВТ92

16 Подключение крейтов УСО к процессорным модулям по шине INEL

16.1 Подключение крейтов УСО с ТАИ02

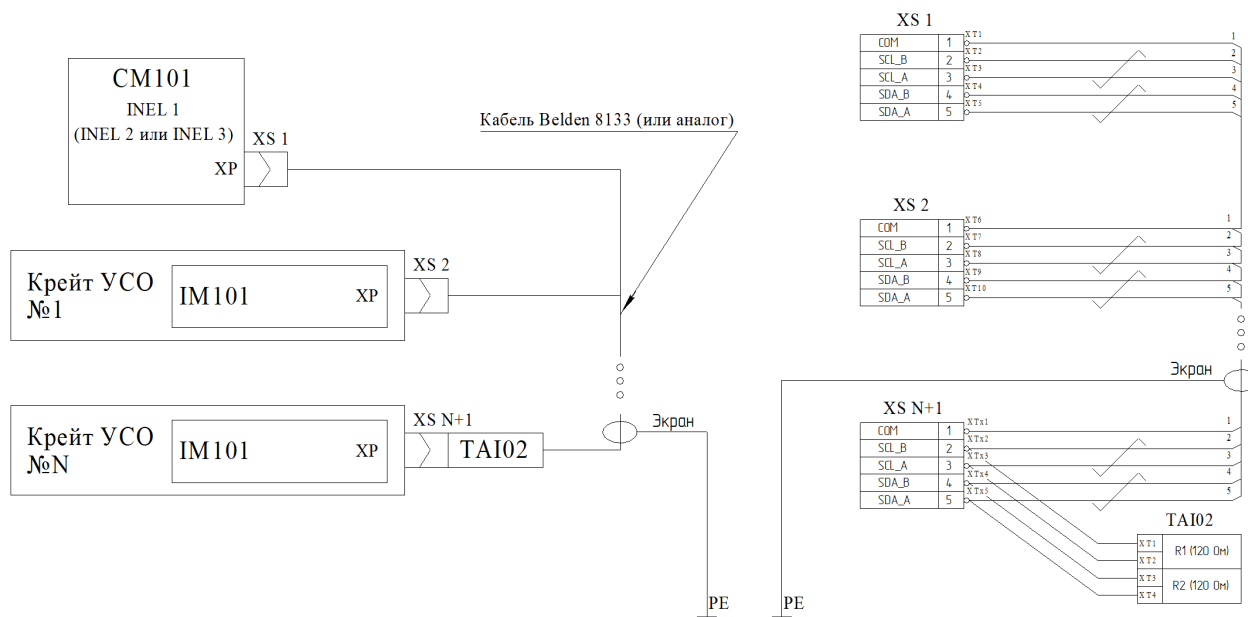


Рисунок 48 – Схема подключения крейтов к CM101 с ТАИ02 (согласующие резисторы на конце линии)

Подключение кабеля (Belden 8133 или его аналога) последовательной шины INEL осуществляется в соответствии с требованиями стандарта (EIA/TIA-485) физического уровня для интерфейса RS-485.

При монтаже кабеля шины INEL необходимо соблюдать следующие условия¹⁾:

- при зачистке кабеля фольгу и пластиковые нити удалить под срез внешней изоляции;
- провода в витых парах расплести и выпрямить, незадействованный провод удалить под срез внешней изоляции;
- длина свободных от изоляции концов (проводов) в местах их присоединения к розеткам (разъёмам) не должна превышать 25 мм;
- одиночные и двойные провода кабеля зачистить и опрессовать специальным инструментом внутри штыревых втулочных изолированных наконечников;
- на каждую жилу нанести маркировку с соответствующим номером согласно схеме подключения кабеля;
- экраны сопряжённых участков кабеля последовательно соединить (экраны соединить в скрутку, скрутку пропаять, расположить вдоль кабеля на внешней изоляции, место соединения термоусадить в трубку вместе с участком кабеля);
- экран кабеля соединить в скрутку с зелёно-жёлтым проводом, скрутку пропаять, расположить вдоль кабеля на внешней изоляции, место соединения термоусадить в трубку вместе с участком кабеля;
- зелёно-жёлтый провод соединить с РЕ-клеммой согласно схеме подключения кабеля (РЕ-провод подключается только с одного конца шины INEL);
- все места выхода проводов из кабеля термоусадить трубками;
- все опрессованные концы кабеля соединить с розетками, соблюдая порядок согласно схеме подключения кабеля.

На последнем модуле IM101 в конце шины INEL на стандартный интерфейсный разъём необходимо устанавливать терминатор шины INEL (ТАИ02) для согласования линии связи.

¹⁾ Указанные правила применимы ко всем схемам с шиной INEL.

16.2 Подключение крейтов УСО к шине со шкафами расширения

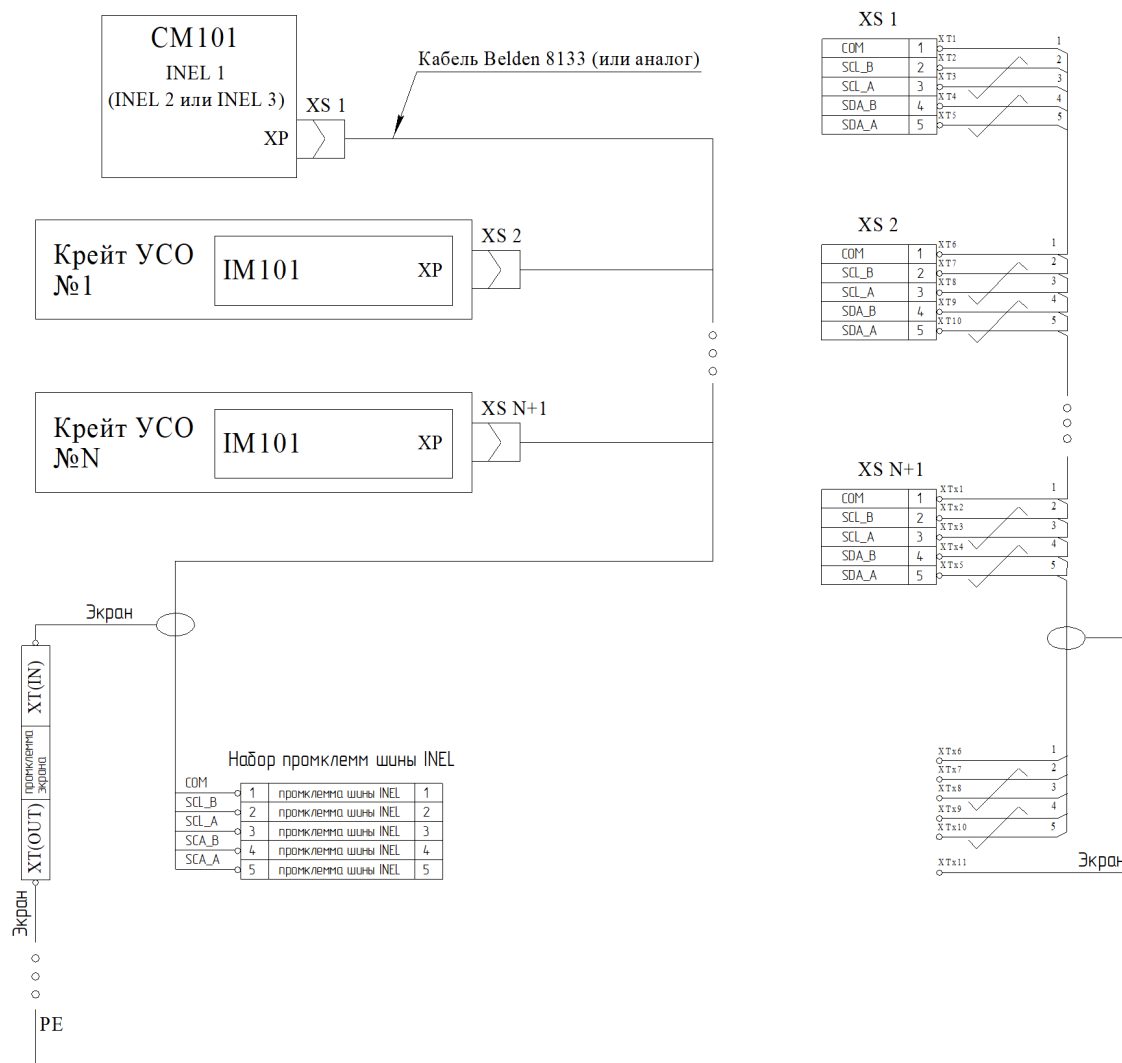


Рисунок 49 – Схема шины INEL с набором промклемм для подключения крейтов расширения УСО, установленных в шкафах расширения

Набор промклемм¹⁾ шины INEL выполняет роль интерфейса для подключения к шине INEL дополнительных крейтов УСО, размещаемых в шкафах расширения.

В базовом шкафу (начало шины INEL) набор промклемм шины INEL (выходной интерфейс) подключается после последнего модуля IM101 (см. рисунок 49).

В шкафу расширения шина INEL начинается с промклемм (входной интерфейс), проходит последовательно через все модули IM101 и заканчивается либо аналогичным набором промклемм (если далее шина имеет продолжение в следующем шкафу), либо терминатором шины TAI02 (если шкаф расширения является последним).

Подключение шины INEL между соседними шкафами реализуется соединением соответствующих входных и выходных интерфейсов (промклемм) кабелем Belden 8133 или его аналогами.

Экран кабеля шины INEL следует заземлять только в одной точке в первом или последнем шкафу на шине, при этом для соединения экранов приходящих и уходящих кабелей в промежуточных шкафах рекомендуется использовать промклемму (не РЕ-клемму) либо соединение скруткой с дальнейшей пайкой этого места.

¹⁾ Если вместо набора промклемм применено изделие TAI01 (устарело, отсутствует в текущем перечне аппаратных средств контроллеров Elicont), необходимо использовать схемы подключения к шине INEL для шкафов расширения, приведённые в более ранних версиях данного документа.

16.3 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с дублированными CP1XX

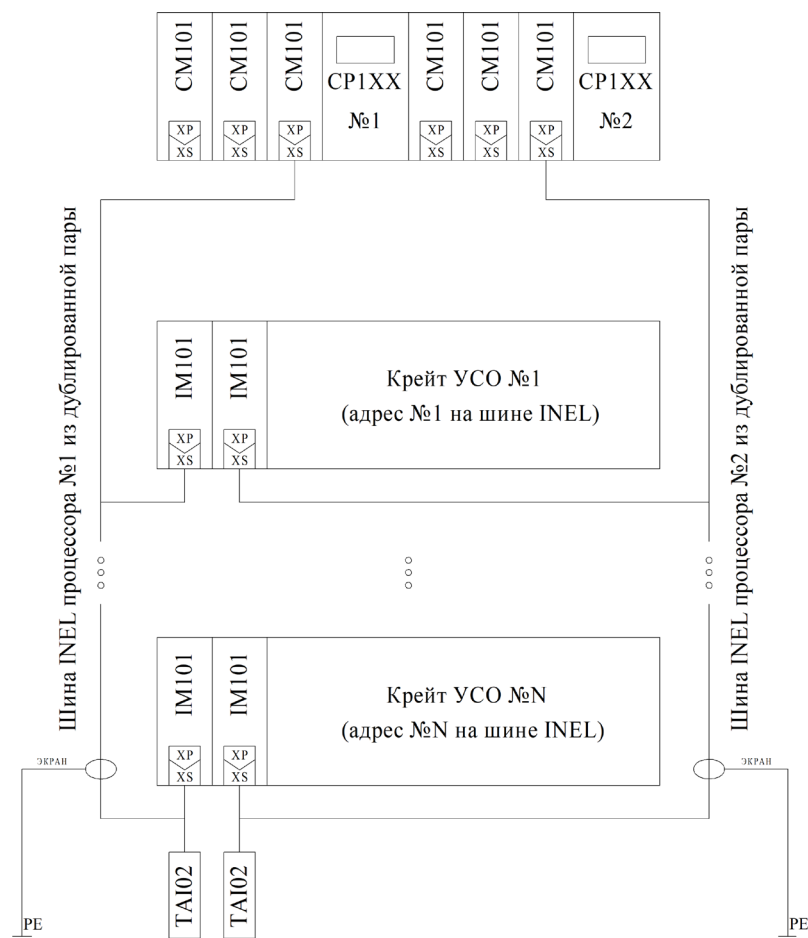


Рисунок 50 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к дублированным процессорным модулям

Для организации контроллерных шин каждого процессорного модуля в крейте CA12X предназначены три¹⁾ посадочных места, в любое из которых может устанавливаться модуль CM101. Для дублированного исполнения процессорного модуля необходимо использовать одинаковый набор шин основного и резервного процессорного модуля. Каждый из двух модулей IM101 в крейте расширения УСО связан по шине INEL через модуль CM101 только со своим процессорным модулем. Таким образом формируются две параллельные шины INEL, каждая из которых работает с одинаковым набором модулей УСО, но со своим модулем процессора.

Схема подключения, приведённая на рисунке 50, аналогична для каждого из трёх модулей CM101 шины процессорного модуля.

При использовании дублированных процессоров CP1XX совместно с крейтами расширения УСО от контроллера Elicont-200 применяется такая же схема подключения, как на рисунке 50, но вместо IM101 коммуникационные модули CM101 подключаются к модулям интерфейсной связи IM201/IM201T/IM202.

¹⁾ При использовании модификации процессора со встроенными интерфейсами Modbus RTU количество посадочных мест для CM101 будет на одно меньше, следовательно, для подключения крейтов расширения УСО в крейте CA12X останется две шины INEL.

16.4 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с двумя одиночными CP1XX

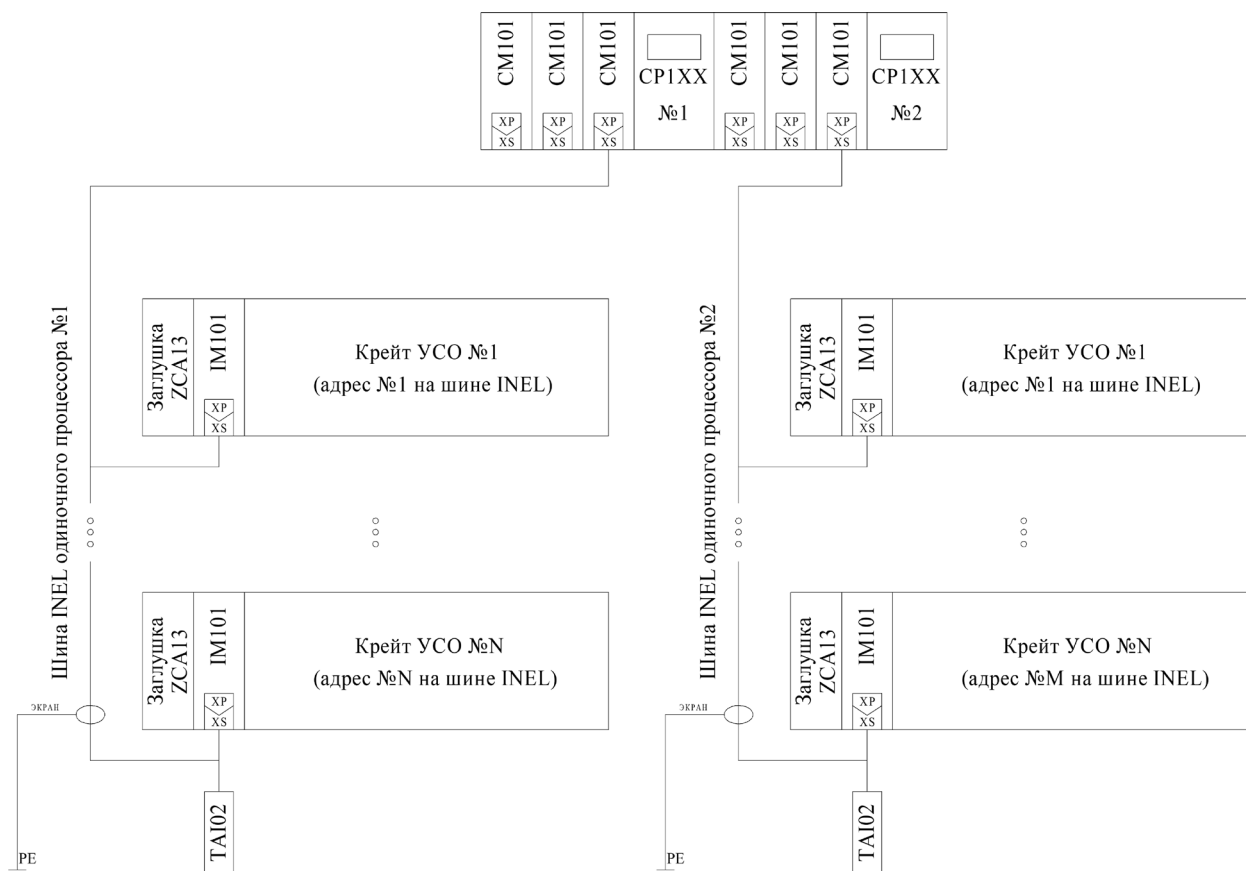


Рисунок 51 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к одиночным процессорным модулям

Конфигурация шин (модулей CM101) для каждого из одиночных процессорных модулей (в отличие от дублированного исполнения) является независимой. В случае компоновки крейта расширения УСО для одиночного исполнения процессорного модуля интерфейсный модуль IM101 устанавливается на второе посадочное место. Первое посадочное место не используется, вместо него устанавливается заглушка. Набор модулей УСО на шине INEL каждого процессора независимый.

16.5 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA11X с одиноким CP1XX

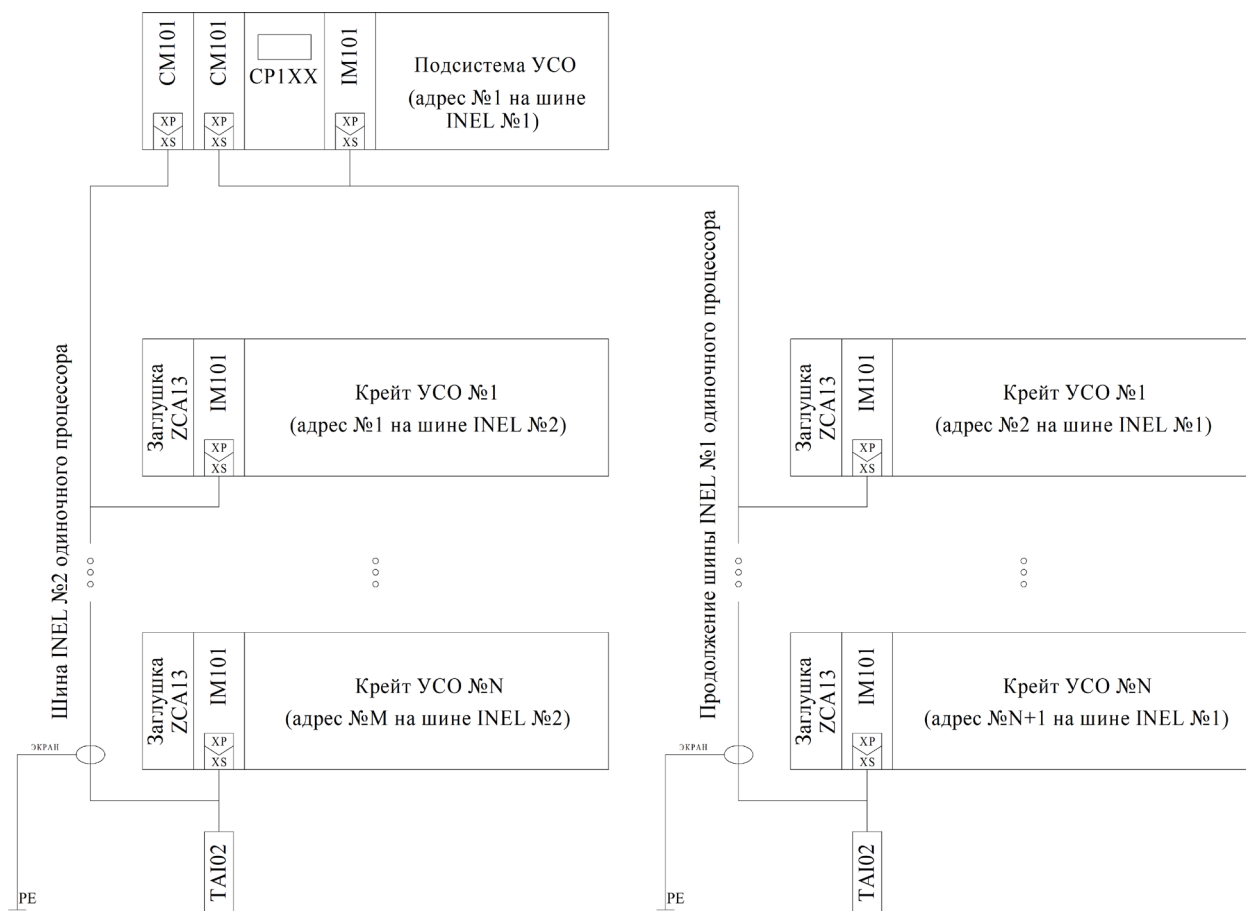


Рисунок 52 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к крейту CA11X с одиноким процессорным модулем

Для организации контроллерных шин каждого процессорного модуля в крейте CA11X предназначены два¹⁾ посадочных места, в любое из которых может устанавливаться модуль CM101. В крейтах расширения УСО для подключения к крейту CA11X модуль IM101 устанавливается на второе посадочное место. Первое посадочное место не используется, вместо него устанавливается заглушка. Модуль IM101 в крейте CA11X может подключаться к любому модулю CM101.

¹⁾ При использовании модификации процессора со встроенными интерфейсами Modbus RTU количество посадочных мест для CM101 будет на одно меньше, следовательно, для подключения крейтов расширения УСО в крейте CA11X останется одна шина INEL.

17 Назначение адресов интерфейсных модулей на процессорной шине и шине INEL

Адрес на процессорной шине для модуля CM101 конфигурируется положением перемычек (джамперов) на плате (рисунок 53) в соответствии с рисунками 54-56. Адреса назначаются от 1 до 3. Адрес не зависит от позиционного положения модуля CM101 в крейте, но должен быть уникален в пределах подсистемы своего процессора. Если контроллер Elicont-100 имеет дублированное исполнение, то адресация модулей CM101 на каждой из процессорных шин должна быть идентичной.

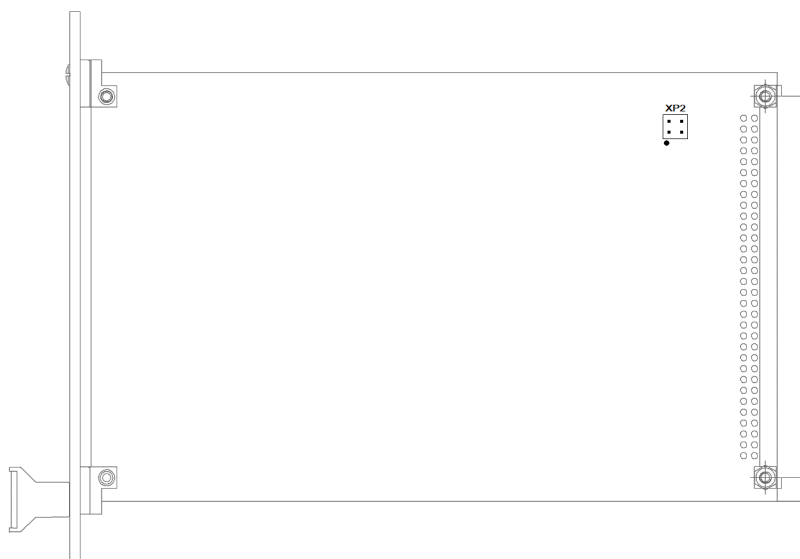


Рисунок 53 – Место установки перемычек (XP2) на плате модуля CM101

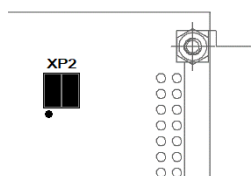


Рисунок 54 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «1» на процессорной шине (обе перемычки установлены)

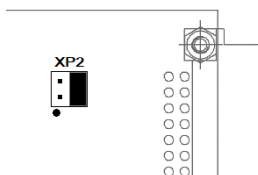


Рисунок 55 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «2» на процессорной шине (установлена перемычка справа)

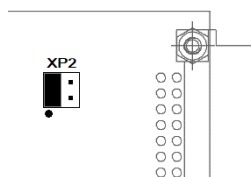


Рисунок 56 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «3» на процессорной шине (установлена перемычка слева)

Адрес на последовательной шине INEL для модулей IM101 устанавливается при помощи DIP-переключателя на лицевой панели модуля (рисунок 57). Адреса назначаются подряд от меньшего адреса к большему, начиная с 1, но количество крейтов с модулями УСО не должно превышать 12 шт. на каждой из контроллерных шин.

Если контроллер Elicont-100 имеет дублированное исполнение, то в крейте УСО устанавливается два модуля IM101 с одинаковой адресацией в пределах этого крейта, но уникальной в пределах всей шины INEL.

Процессорная шина модулей CM101 и контроллерная шина INEL для модулей IM101 являются независимыми друг от друга, поэтому адресация модулей CM101 и IM101 может совпадать.

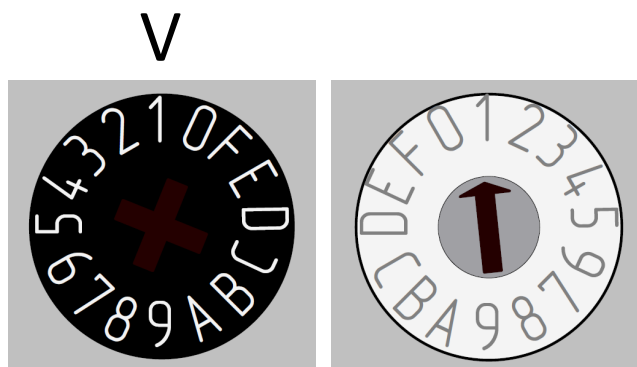


Рисунок 57 – Пример DIP-переключателей на модуле IM101, установленных в адрес «1»

18 Подключение кабелей к разъёмам RS-485 процессорного модуля CP102/CP114

Для связи процессорного модуля CP102/CP114 с внешними периферийными устройствами по шине RS-485 с протоколом Modbus RTU на лицевой панели модуля реализованы четыре независимых порта подключения – RS 485-1, RS 485-2, RS 485-3, RS 485-4, представленные разъёмами типа DMCV 1.5/2-G1F-3.5 (рисунок 58). Ответная часть портов RS-485 представлена разъёмами типа DFMC 1.5/2-ST-3.5-LR.

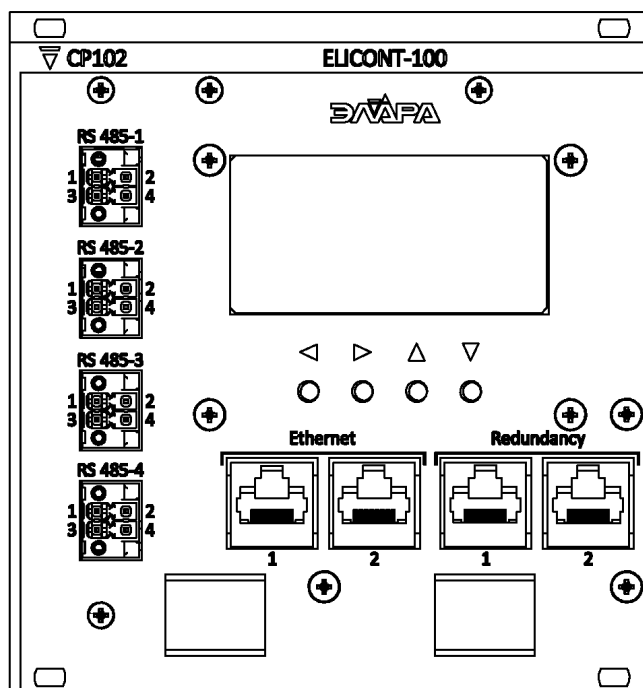


Рисунок 58 – Внешний вид лицевой панели процессорного модуля CP102¹⁾

Назначение клемм портов RS-485 модуля CP102/CP114 представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Назначение клемм портов RS-485 модуля CP102/CP114

Номер клеммы разъёма порта RS-485	Назначение
1	A(+)
2	B(-)
3	G
4	G

¹⁾ Лицевая панель модуля CP114 отличается от CP102 отсутствием одного порта - Redundancy 2.

19 Общие схемы электрических соединений контроллера «EI-100»

19.1 Пример базовой схемы электрических подключений

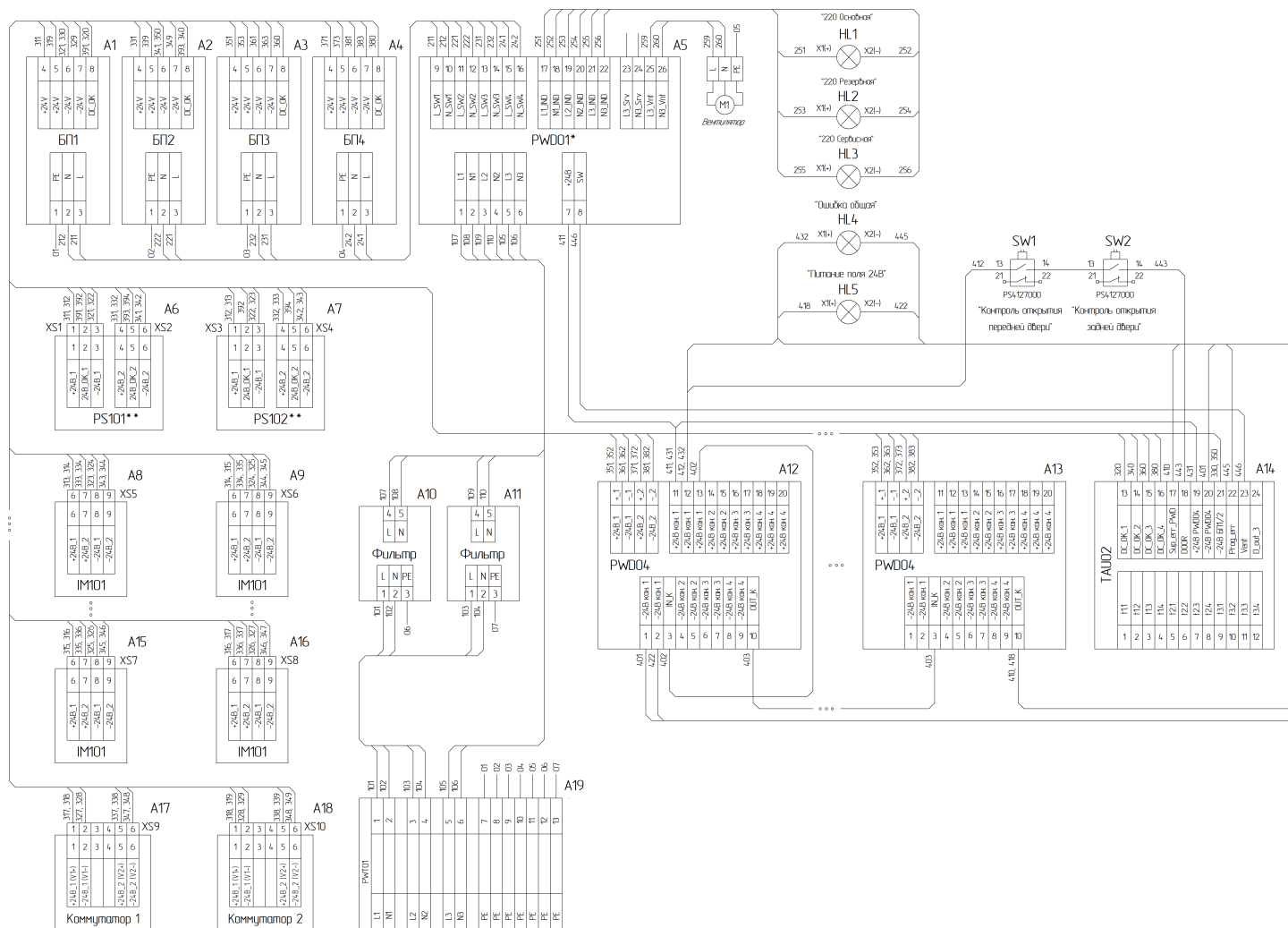


Рисунок 59 – Пример базовой схемы электрических соединений дублированного контроллера «EI-100» с клеммами УСО и коммутаторами

* Нумерация клемм PWD01, приведённая на рисунке 59, актуальна для исполнения изделия с десятичным номером АДИГ.426479.009-03 и отличается от нумерации для PWD01 более ранних версий.

** Подключение контроля питания (24В_OK) на входах (клеммы 2, 5) модулей PS101/PS102 является обязательным для корректного функционирования модулей процессоров CP1XX. Формирование диагностического сигнала (+24 В) от блоков питания, питающих модули PS101/PS102, должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации производителей данных блоков питания. В примере, приведённом на рисунке 59, сигнал DC_OK (+24 В) формируется самим блоком питания. В случае реализации на блоке питания в качестве сигнального выхода гальванически развязанного контакта (ГРК) необходимо провести через данный ключ внешний сигнал (+24 В) и завести его на соответствующие клеммы модулей PS101/PS102. Пример подключения диагностического сигнала через ГРК приведён на рисунке 60. Также на рисунке 60 приведён пример подключения дополнительных блоков питания для модулей PS101/PS102 с использованием внешних диодных модулей и корректным подключением диагностических сигналов. При правильной коммутации, в случае отключения блоков питания, диагностические сигналы (+24 В) должны пропадать раньше, чем напряжение питания (клеммы 1, 3; 4,6) на модулях PS101/PS102.

19.2 Пример схемы электрических подключений дополнительных блоков питания к модулям PS101/PS102 с использованием внешних диодных модулей

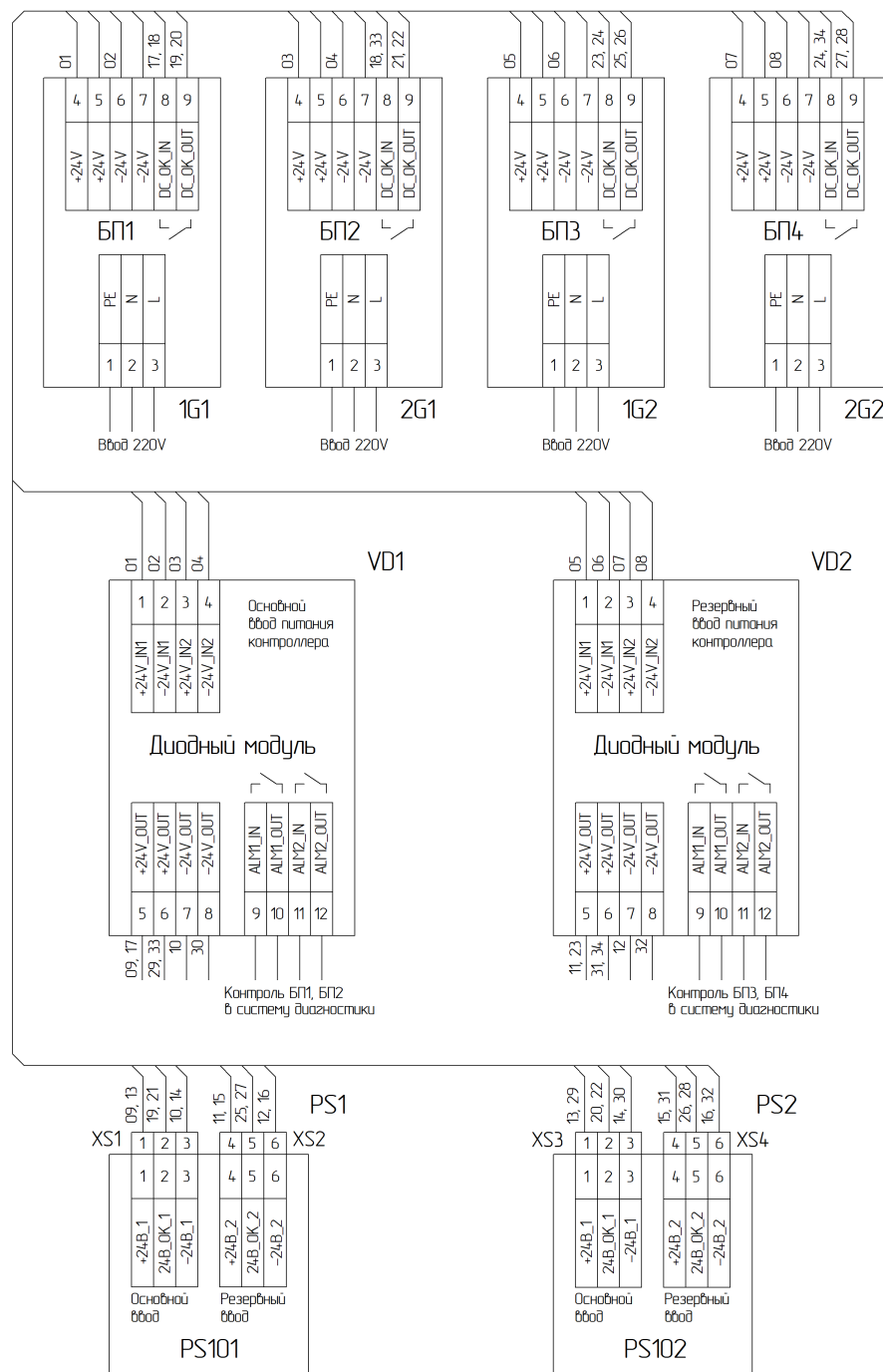


Рисунок 60 – Пример схемы электрических подключений дополнительных блоков питания к модулям PS101/PS102 с использованием внешних диодных модулей

На рисунке 60 представлена схема с двумя дополнительными блоками питания для модулей PS101/PS102 с использованием внешних диодных модулей. Особое внимание следует обратить на реализацию контроля питания (24В_OK) на модулях PS101/PS102. Диагностические сигналы (+24 В) необходимо заводить на модули PS101/PS102 непосредственно с блоков питания (попарно), а не с диагностических выходов диодных модулей. В примере, представленном на рисунке 60, в качестве источника сигнала, проходящего через диагностические ключи блоков питания, взяты выходы (+24 В) соответствующих диодных модулей.